

КРУЖОК 9 КЛАССА. 2024/25 УЧЕБНЫЙ ГОД
Д. В. КАРПОВ, А. В. ПАСТОР ET AL.

Гробы, оставшиеся после лагеря 08.2024

Г1. **** (У61т2.4). Выдан 04.11.2023.

На прямоугольном листе в клетку нарисована замкнутая несамопересекающаяся ломаная, идущая по линиям сетки. В каждой клетке написано число, показывающее, сколько сторон этой клетки принадлежит ломаной. Докажите, что расстановка чисел в клетках однозначно определяет длину ломаной. Предполагается, что ломаная может проходить и по краю листа, но за пределами листа никаких чисел не пишут.

Г2. **** (8 класс, 17-3). Выдан 04.11.2023.

Последовательность $p_0, p_1, p_2, \dots$ состоит из простых чисел, не обязательно различных. Предположим, что существуют такие целые числа $a_0, \dots, a_d$, причем $a_d \neq 0$, что

$$a_0 p_n + a_1 p_{n+1} + \dots + a_d p_{n+d} = 0$$

для всех n . Докажите, что в последовательности $p_0, p_1, p_2, \dots$ конечное количество различных простых чисел.

Г3. **** (8 класс, 36-76). Выдан 17.01.2024.

Пусть G — орграф с 2024 вершинами, между двумя вершинами проведено не более одной стрелки. Оказалось, что для любых 1014 вершин есть простой цикл длины 1014, проходящий по всем ним. Докажите, что для любых 1015 вершин есть простой цикл длины 1013, не выходящий за их пределы.

Г4. **** (8 класс, 44-8). Выдан 11.02.2024.

В клетчатом квадрате $N \times N$ отмечены центры $3N$ клеток. Докажите, что среди попарных расстояний между отмеченными точками какие-то два отличаются в два раза.

Г5. **** (8 класс, 44-9). Выдан 11.02.2024.

Последовательность $x_1, x_2, \dots$, состоящая из нечётных натуральных чисел, такова, что $x_n + n$ кратно x_{n+1} при всех n . Обязательно ли среди членов последовательности есть единица?

Г6. (8 класс, 50-7). Выдан 03.03.2024.

Ребра полного графа на а) **** 4000; б) **** 1000 вершинах покрашены в три цвета. Докажите, что в этом графе есть простой одноцветный цикл нечётной длины не менее 41.

Г7. **** (8 класс, 50-8). Выдан 03.03.2024.

Докажите, что существует натуральное n , имеющее не менее 100000 различных простых делителей, для которого уравнение $x_1 x_2 \dots x_{101} = (n - x_1)(n - x_2) \dots (n - x_{101})$ не имеет решений в натуральных числах $1 < x_i < n$.

Г8. *** (8 класс, 52-6). Выдан 13.03.2024.

В клетках квадрата $n \times n$ (где $n \geq 2$) расставлены числа так, что их сумма равна n^2 . При каких n всегда можно найти 4 клетки, расположенные в углах квадрата со сторонами параллельными исходному, в которых сумма чисел не менее 4?

Г9. (8 класс, 54-6). Выдан 20.03.2024.

Рассматриваются все возможные *короткие* пути в квадрате $n \times n$ (где $n > 100$) из левого нижнего в правый верхний угол (содержащие ровно $2n-1$ клетку). *Забор* — такое множество клеток, не содержащих ни левый нижний, ни правый верхний угол, что любой короткий путь пересекает забор, но при удалении из забора любой клетки найдется короткий путь, не пересекающий забор. Докажите, что в заборе а) *** не более $\frac{n^2+2}{3}$ клеток; б) *** менее $\frac{n^2}{3}$ клеток.

Г10. ** (8 класс, 70-7). Выдан 22.05.2024

На окружности отмечены $n > 10^{100}$ точек. Двое по очереди проводят отрезки с концами в отмеченных точках, первый своим ходом проводит один красный отрезок, второй — 100 синих. Один и тот же отрезок запрещено проводить дважды. Первый игрок хочет, чтобы после нескольких ходов граф, образованный n отмеченными точками и красными отрезками, был связным. Сможет ли второй ему помешать?

Г11. * (8 класс, ЛЗ-8). Выдан 29.05.2024. У барона Мюнхаузена когда-то было очень много монет: по 4 штуки каждого номинала от 1 до 6666 талеров. Он рассказывал, что смог сложить все эти монеты в 4 столбика (да, немаленьких!) так, что каждую сумму от 1 до максимально возможной (даже лень ее считать) можно было отсчитать, сняв несколько (возможно 0) монет сверху каждого из столбиков. Может ли рассказ барона быть правдой?

Г12. (Лагерь-8, 11.3). Выдан 21.08.2024.

Пусть $a, b, c, x, y, z > 0$. Известно, что

$$\frac{x}{b^2 + c^2 + x} + \frac{y}{c^2 + a^2 + y} + \frac{z}{a^2 + b^2 + z} \geq 1.$$

Докажите неравенство $ab + bc + ca \leq x + y + z$.

Г13. (Лагерь-8. Закол-7). Выдан 28.08.2024.

На сторонах AB и CD выпуклого четырехугольника $ABCD$ выбрали точки E и F соответственно, причем оказалось, что $AE = BE = CF =$

$DF = EF$. Диагонали четырехугольников $BEFC$ и $AEFD$ пересекаются в точках K и L соответственно. Перпендикуляры из K и L на стороны AD и BC соответственно пересекаются в точке T . Докажите, что $TE = TF$.

Г14. (Лагерь-8. Закол-86). Выдан 28.08.2024.

В связном графе $2n$ вершин, причем все они степени 3. Докажите, что можно выбрать n ребер так, чтобы правильная раскраска в 3 цвета выбранных ребер однозначно задавала правильную раскраску в 3 цвета всех ребер графа (то есть, в любых двух разных правильных раскрасках рёбер графа в 3 цвета выбранные рёбра были бы покрашены по-разному).

Серия 1. Обмены и границы

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) В какую точку переходит точка z комплексной плоскости при инверсии а) относительно единичной окружности (с центром 0 и радиусом 1); б) относительно окружности с центром в точке z_0 и радиусом R ? (В каждом из пунктов нужно указать явную формулу для комплексной координаты образа точки z и, разумеется, записать ее доказательство.)

1. Во вписанном пятиугольнике $ABCDE$ $AB = BC$, $CD = DE$. Отрезки AD и BE пересекаются в точке P , отрезок BD пересекает CA и CE в точках Q и T соответственно. Докажите, что треугольник PQT равнобедренный.

2. Окружности s_1 и s_2 пересекаются в точках A и B . Окружность s_3 касается внешним образом s_1 и s_2 в точках C и D соответственно. Пусть PQ — хорда, высекаемая прямой AB на окружности s_3 , а K — середина CD . Докажите, что $\angle PKC = \angle QKC$.

3. Пусть $p \in \mathbb{P}$. Докажите, что многочлен $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$.

4. а) Докажите, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x} = +\infty$.

б) Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 1$. Докажите, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^b} = +\infty$.

5. Пусть $n \geq 3$. Придумайте две такие перестановки $\sigma, \tau \in S_n$, что $S_n = \langle \sigma, \tau \rangle$.

6. В городе N разрешены только тройные обмены квартир (по циклу). Однажды выяснилось, что горожане Дилер и Брокер хотят поменяться своими квартирами, а все остальные жители при этом не хотят никуда переезжать. Докажите, что этот план невыполним.

7. а) Пусть грань d плоского графа G такова, что ее граница $B(d)$ несвязна. Докажите, что разные компоненты связности графа $B(d)$ лежат в разных компонентах связности графа G .

б) Докажите, что граф G несвязен, если и только если он имеет грань с несвязной границей.

Серия 2. Перестановки продолжаются

1. В треугольнике ABC провели высоты AA_1 , BB_1 и CC_1 . Обозначим через P точку пересечения CC_1 и A_1B_1 , а через M – середину A_1B_1 . Докажите, что точки A , B , P и M лежат на одной окружности.

2. Окружность ω описана около треугольника ABC . Точка P пробегает дугу BC окружности ω , не содержащую точку A . Точки S_1 и S_2 – центры вписанных окружностей треугольников PAB и PAC соответственно. Докажите, что окружности, описанные около треугольников PS_1S_2 , при всех положениях точки P имеют общую точку.

3. Найдите все непрерывные функции из $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x \in \mathbb{R}$ следующим соотношениям: $f(x) = -f(-x)$; $f(x+1) = f(x) + 1$; $f(\frac{1}{x}) = \frac{1}{x^2}f(x)$, при $x \neq 0$.

4. На доске написано 2024 натуральных числа. За один ход разрешается пару чисел a , b заменить на их сумму и модуль разности. Всегда ли такими операциями можно сделать все числа равными?

5. В строчку лежат карточки с числами от 1 до 15 в следующем порядке: 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. За один ход можно взять несколько карточек подряд и переложить их на те же места в обратном порядке. За какое наименьшее число ходов можно расположить карточки в порядке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ?

6. В квадратной коробочке размера 4×4 размещены 15 квадратных фишек размера 1×1 с номерами 1, 2, ..., 15, а одно место осталось свободным. Первоначально фишки расставлены так, как на рисунке справа. Можно ли, последовательно сдвигая фишки на свободное место, получить расстановку фишек на рисунке слева?

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	*

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	15	14	*

7. а) Докажите, что внутренние ребра граней плоского графа G — это в точности мосты графа G .

б) Докажите, что плоский граф G двусвязен, если и только если границы всех его граней — простые циклы.

Серия 3. О циклах

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите а) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\cos(x^2)}}{1-\cos x}$.

Определение. Двойным отношением упорядоченной четверки точек A, B, C, D , лежащих на одной прямой, называется величина $(A, B, C, D) = \frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{BC}} : \frac{\overrightarrow{AD}}{\overrightarrow{BD}}$.

1. а) Докажите, что если $(A, B, C, D) = 1$, то либо $A = B$, либо $C = D$.
- б) Докажите, что $(A, B, C, D) + (A, C, B, D) = 1$.
- в) Пусть $(A, B, C, D) = k$. Какие значения может принимать двойное отношения той же четверки точек, взятых в другом порядке?

2. Серединные перпендикуляры к сторонам AB и BC треугольника ABC пересекают прямые BC и AB в точках A_1 и C_1 соответственно. Биссектрисы углов A_1AC и C_1CA пересекаются в точке B' . Аналогично определяются точки A' и C' . Докажите, что точки A', B', C' лежат на одной прямой, проходящей через центр вписанной окружности треугольника.

3. Все ли многочлены 4-ой степени представляются в виде $f(g(x))$, где $f(x)$ и $g(x)$ — квадратные трехчлены?

4. Последовательность a_n такова, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_n}{2} - a_{n+1}) = 0$. Докажите, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

5. Докажите, что для каждого натурального $a > 1$ существует простое p такое, что число $1 + a + a^2 + \dots + a^{p-1}$ — составное.

6. 32 школьника снова сидят на 32 различных стульях в классе. За один ход учительница меняет местами каких-нибудь двух школьников. За какое наименьшее число ходов она заведомо сможет рассадить детей так, как ей хочется, вне зависимости от того, как они сидели изначально?

7. Плоский граф G таков, что у него две грани имеют совпадающие границы. Докажите, что G — простой цикл.

Серия 4. Формула Эйлера

Определение. Двойным отношением упорядоченной четверки прямых a, b, c, d , называется величина $(a, b, c, d) = \frac{\sin \angle(\bar{a}, \bar{c})}{\sin \angle(\bar{b}, \bar{c})} : \frac{\sin \angle(\bar{a}, \bar{d})}{\sin \angle(\bar{b}, \bar{d})}$, где $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}$ — произвольные векторы, направленные вдоль прямых a, b, c, d .

Замечание. Эта величина не зависит от выбора направлений векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$, поскольку при смене направления любого из них изменятся знаки ровно у двух входящих в выражение синусов.

1. а) Точки A, B, C, D лежат на одной прямой, а точка O не лежит на этой прямой. Докажите, что $(A, B, C, D) = (OA, OB, OC, OD)$.

б) Прямые ℓ_1 и ℓ_2 пересекаются в точке A . На прямой ℓ_1 отмечены точки B_1, C_1, D_1 , а на прямой ℓ_2 — точки B_2, C_2, D_2 . Докажите, что прямые B_1B_2, C_1C_2, D_1D_2 конкурентны (то есть пересекаются в одной точке или параллельны) тогда и только тогда, когда $(A, B_1, C_1, D_1) = (A, B_2, C_2, D_2)$.

2. На стороне BC треугольника ABC лежат точки D и E , причем $BD < BE$. Докажите, что разность периметров треугольников ABC и ADE больше, чем удвоенная длина меньшего из отрезков BD и EC .

3. Докажите, что а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$; б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$; в) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a$.

4. Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $k \in \mathbb{N}$ и $p \in \mathbb{P}$ таковы, что $a_n \not\equiv p$, $a_0, a_1, \dots, a_k \equiv p$ и $a_0 \not\equiv p^2$. Докажите, что существует такой неприводимый многочлен $g \in \mathbb{Z}[x]$, что $f \nmid g$ и $\deg g \geq k + 1$.

5. На плоскости отмечено 2013 точек. Докажите, что на плоскость можно так положить без пересечений три одинаковых равнобедренных прямоугольных треугольника, чтобы каждый накрыл по 671 точку.

6. На день рождения Лизе подарили очень большой клетчатый лист с фиолетовыми линиями сетки, на котором 2024 стороны клеток покрашены в черный цвет. За ход можно перекрасить все стороны одной клетки: черные в фиолетовый цвет и наоборот. За несколько ходов Лизе удалось сделать все отрезки фиолетовыми. Разумеется, Лиза не перекрашивала границы одной клетки более одного раза. Какое наибольшее число ходов Лиза могла продолжать это интересное занятие?

7. Пусть G — плоский граф с v вершинами, e рёбрами и f гранями, имеющий k компонент связности. Докажите, что $v - e + f = 1 + k$.

Серия 5. Числа и прямые

1. Продолжения сторон AB и CD четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке E , продолжения BC и AD — в точке F , прямые AC и BD пересекают EF в точках M и N . Докажите, что $(E, F, M, N) = -1$.

2. В треугольнике ABC вершина A и середина M стороны BC равноудалены от центра вписанной окружности I . Найдите наименьшую возможную величину угла AIM .

3. a, b, c — вещественные числа. Докажите неравенство:

$$\frac{3}{2}(a^4 + b^4 + c^4) + 24 \geq 4a^2b + 4b^2c + 4c^2a.$$

4. Федя выписывает слева направо бесконечную последовательность ненулевых цифр. После выписывания каждой цифры он раскладывает на простые множители получившееся к этому моменту натуральное число. Докажите, что рано или поздно один из этих простых множителей окажется больше 100.

5. На плоскости проведены 3000 прямых общего положения. Докажите, что среди частей, на которые они делят плоскость, есть не менее а) 1000; б) 2000 треугольников.

6. Напомним, что числа Фибоначчи задаются формулами $F_1 = F_2 = 1$ и $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Докажите формулу $F_{2n+1} = F_n^2 + F_{n+1}^2$ комбинаторно (то есть с помощью подсчета количества способов чего-либо).

7. Пусть G — планарный граф без петель и кратных ребер с $v \geq 3$ вершинами и e рёбрами.

а) Докажите, что $e \leq 3v - 6$. Выедите отсюда, что G имеет вершину степени не более 5.

б) Если G двудольный, то докажите, что $e \leq 2v - 4$.

Серия 6. Пять красок

1. В трапеции $ABCD$ ($AB \parallel CD$) точки P и Q — середины диагоналей AC и BD соответственно. Известно, что $\angle PBA = \angle DBC$. Докажите, что $\angle QCB = \angle ACD$.

2. Касательная в точке A к описанной окружности ω треугольника ABC пересекает прямую BC в точке D . Прямая ℓ пересекает отрезок AD в точке P , окружность ω в точках Q и T , стороны AB и AC соответственно в точках R и S , а продолжение стороны BC в точке U . Точки P, Q, R, S, T и U расположены на прямой ℓ в алфавитном порядке. Докажите, что если $QR = ST$, то $PQ = UT$.

3. Среди квадратных трёхчленов $P(x), Q(x), R(x)$ нет равных и противоположных. Может ли оказаться, что уравнение $|P(x)| = |Q(x)| = |R(x)|$ имеет четыре различных вещественных решения?

4. К натуральному числу a разрешается прибавлять любую степень двойки, на которую делится число $a + 1$. Докажите, что если начать с некоторого числа и каждую минуту проделывать эту операцию, то рано или поздно получится число, кратное 2023.

Определение. Натуральное число n называется *числом Кармайкла* или *псевдопростым числом*, если $a^n \equiv a \pmod n$ для любого $a \in \mathbb{N}$.

5. а) (А. Korselt, 1899.) Число n является числом Кармайкла тогда и только тогда, когда для любого простого делителя p числа n имеет место $n \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ и $n \equiv 1 \pmod{p-1}$.

б) Найдите все числа Кармайкла вида $3pq$, где $p, q \in \mathbb{P}$.

6. В Эрмитаже в галерее героев войны 1812 г. висит 5 рядов по 19 портретов героев. Каждый портрет может висеть лицом к стене или к посетителям. Двое зрителей играют в игру. За один ход можно перевернуть любые 4 портрета. Проигрывает тот зритель, после хода которого получится расположение портретов, уже встречавшееся в ходе игры (возможно, в исходный момент). Кто выиграет при правильной игре — начинающий или его партнер?

7. Пусть G — планарный граф без петель. Докажите, что $\chi(G) \leq 5$.

Серия 7. Много фишек

1. Четырехугольник $ABCD$ является одновременно вписанным и описанным. Вписанная окружность касается сторон AB , BC , CD и DA четырехугольника в точках A_1 , B_1 , C_1 и D_1 соответственно. Продолжения сторон четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точках P и Q , а продолжения сторон четырехугольника $A_1B_1C_1D_1$ — в точках P_1 и Q_1 . Докажите, что а) точки P , Q , P_1 , Q_1 лежат на одной прямой; б) эта прямая перпендикулярна линии центров вписанной и описанной окружностей.

2. Точка O , лежащая внутри выпуклого четырехугольника площади S , симметрично отражается относительно середин его сторон. Найдите площадь четырехугольника с вершинами в полученных точках.

3. На окружности стоят n фишек. За ход можно взять две из них и переместить в противоположных направлениях на равные дуги. Докажите, что не более, чем за $n - 1$ ход можно добиться того, чтобы точки, в которых стоят фишки, образовывали правильный n -угольник. (В исходной позиции и по ходу перемещения две или больше фишек могут находиться в одной точке.)

4. Каждое из чисел a , b и c не меньше $1/2$ и не больше 1. Докажите неравенство

$$2 \leq \frac{a+b}{1+c} + \frac{b+c}{1+a} + \frac{c+a}{1+b} \leq 3.$$

5. На доске написано несколько различных натуральных чисел. Оказалось, что вместе с любыми двумя числами $a < b$ на доске написано и число $\frac{[a,b]}{b-a}$. Докажите, что всего чисел на доске не более двух.

6. На доске $n \times n$ стоят n^2 разных фишек. За одно действие разрешается переставить произвольным образом фишки, стоящие в одной горизонтали или в одной вертикали. Докажите, что за $3n - 4$ действия нельзя получить расстановку, симметричную исходной относительно главной диагонали.

7. Граф называется *хордальным*, если любой простой цикл длины более 3 содержит хорду (ребро между двумя несоседними вершинами).

а) Докажите, что для любого неполного хордального графа G существует разбиение $V(G) = V_1 \cup V_2 \cup K$ множества его вершин на такие непересекающиеся непустые подмножества, что K — клика (то есть, полный подграф) в G , а множества V_1 и V_2 несмежны.

б) Докажите, что хроматическое число хордального графа равно размеру его наибольшей клики.

Серия 8. Прямые и площади

1. На прямых ℓ_1 и ℓ_2 отмечены точки A_1, B_1, C_1 и A_2, B_2, C_2 соответственно. Прямые A_1B_2 и A_2B_1 пересекаются в точке K , прямые A_1C_2 и A_2C_1 — в точке L , прямые B_1C_2 и B_2C_1 — в точке M . Докажите, что точки K, L, M лежат на одной прямой.

2. а) На сторонах AB, BC и CA треугольника ABC взяты точки C_1, A_1 и B_1 соответственно. Обозначим через S_1, S_2 и S_3 площади треугольников AB_1C_1, BA_1C_1 и CA_1B_1 соответственно. Докажите, что

$$\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3} \leq \frac{3}{2} \sqrt{S_{\triangle ABC}}.$$

б) На сторонах AB, BC, CD и DA выпуклого четырехугольника $ABCD$ взяты точки K, L, M и N соответственно. Обозначим через S_1, S_2, S_3 и S_4 площади треугольников AKN, BKL, CLM и DMN соответственно. Докажите, что

$$\sqrt[3]{S_1} + \sqrt[3]{S_2} + \sqrt[3]{S_3} + \sqrt[3]{S_4} \leq 2\sqrt[3]{S_{ABCD}}.$$

3. Пусть f — непрерывная функция, определенная на отрезке $[0, 1]$ такая, что $f(0) = f(1) = 0$. а) Верно ли, что на графике f найдется хорда длины $\frac{1}{3}$, параллельная оси (OX) ? б) При каких ℓ на графике f заведомо найдется хорда длины ℓ , параллельная оси (OX) ?

4. Докажите, что 3-циклы (перестановки вида (abc)) порождают группу четных подстановок A_n .

5. Пусть $p \in \mathbb{P}, \beta \in \mathbb{Z}$. Сколько решений имеет сравнение

а) $x^2 - y^2 \equiv \beta \pmod{p}$;

- б) $x^2 + y^2 \equiv \beta \pmod{p}$ при $p \equiv 1 \pmod{4}$;
 в) $x^2 + y^2 \equiv \beta \pmod{p}$ при $p \equiv 3 \pmod{4}$?
 (Разумеется, ответ может зависеть от β и p .)

6. У множества A выбрано несколько подмножеств. Каждое подмножество состоит хотя бы из двух элементов, а любые два пересекающихся подмножества имеют хотя бы два общих элемента. Докажите, что элементы множества A можно покрасить в два цвета так, чтобы каждое из выбранных подмножеств содержало элементы обоих цветов.

7. На плоскости отмечены 50 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Костя соединяет эти точки отрезками, не имеющими друг с другом общих точек (в том числе общих концов). Костя уже провел 16 отрезков. Докажите, что он сможет провести еще один.

Серия 9. Двойные отношения на окружности

Определение. Точки A, B, C, D лежат на окружности ω . Пусть X — произвольная точка этой окружности. *Двойным отношением* упорядоченной четверки точек A, B, C, D называется величина $(A, B, C, D) = (XA, XB, XC, XD)$. (Одна из точек A, B, C, D может совпадать с X , в этом случае в качестве соответствующей прямой рассматривается касательная к окружности ω .)

1. а) Докажите, что приведенное выше определение корректно (т.е. что величина (XA, XB, XC, XD) не зависит от выбора точки X).

б) Докажите, что вписанный четырехугольник $ABCD$ — гармонический если и только если $(A, C, B, D) = -1$.

в) Диагонали гармонического четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке E , а касательные к его описанной окружности, проведенные в точках B и D , пересекаются в точке F . Докажите, что $(A, C, E, F) = -1$.

2. Точка H — ортоцентр треугольника ABC , а точки H_1 и H_2 — ее проекции на биссектрисы внутреннего и внешнего углов B . Докажите, что прямая H_1H_2 делит сторону AC пополам.

3. Выпуклый многоугольник $A_1A_2 \dots A_n$ разбит на треугольники диагоналями, не имеющими общих внутренних точек. Обозначим через t_i количество треугольников, примыкающих к вершине A_i . Докажите, что

$$t_1 - \frac{1}{t_2 - \frac{1}{\dots - \frac{1}{t_{n-1}}}} = 0.$$

4. Пусть $x, y > 0$. Докажите неравенство

$$\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1+y)^2} \geq \frac{1}{1+xy}.$$

5. Для нечетного $p \in \mathbb{P}$ рассмотрим уравнение $x^2 + y^2 + z^2 = \alpha$ (*) в $\mathbb{F}_p$ относительно x, y, z .

а) Докажите, что уравнение (*) имеет p^2 решений при $\alpha = 0$.

б) Пусть $p \equiv 1 \pmod{4}$. Докажите, что уравнение (*) имеет $p^2 + p$ решений, если α — квадратичный вычет и $p^2 - p$ решений, если α — квадратичный невычет по модулю p .

в) Пусть $p \equiv 3 \pmod{4}$. Докажите, что уравнение (*) имеет $p^2 - p$ решений, если α — квадратичный вычет и $p^2 + p$ решений, если α — квадратичный невычет по модулю p .

6. Колхозное поле представляет из себя клетчатый прямоугольник 200×150 . Изначально борщевик вырос на k клетках. Если на клетке вырос борщевик, истребить его невозможно. Если для некоторой клетки есть две соседних по стороне заросших борщевиком клетки, на следующий год она тоже зарастает борщевиком. При каком наименьшем k может случиться так, что все поле через несколько лет зарастет борщевиком?

7. Пусть G — связный плоский граф. Докажите, что граф $(G^*)^*$ изоморфен G .

Серия 10. Про числа

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис линейного пространства V над полем $\mathbb{R}$.

а) При каких $n \in \mathbb{N}$ $e_1 - e_2, e_2 - e_3, \dots, e_n - e_1$ — тоже базис V ?

б) При каких $n \in \mathbb{N}$ $e_1 + e_2, e_2 + e_3, \dots, e_n + e_1$ — тоже базис V ?

1. а) Пусть A, B, C, D — точки комплексной плоскости с координатами a, b, c, d соответственно. Точки A', B', C', D' — образы точек A, B, C, D при инверсии относительно некоторой окружности и a', b', c', d' — их координаты. Выразите двойное отношение комплексных чисел (a', b', c', d') через (a, b, c, d) .

б) Пусть A, B, C, D — точки комплексной плоскости с координатами a, b, c, d соответственно. Докажите, что $(A, B, C, D) = (a, b, c, d)$ (т.е. что геометрическое двойное отношение точек, лежащих на одной окружности, которое мы определили в прошлой серии, совпадает с двойным отношением их комплексных координат).

2. Точка M — середина стороны AB выпуклого четырёхугольника $ABCD$. Диагонали AC и BD пересекают отрезки DM и CM в точках P и Q соответственно. Оказалось, что $\angle PAM = \angle MDA$, а точка пересечения отрезков AQ и BP равноудалена от точек A и B . Докажите, что $\angle QBA = \angle MCB$.

3. Найдите наименьшее значение выражения $(1 - x_1)(1 - y_1) + (1 - x_2)(1 - y_2)$, если x_1, x_2, y_1, y_2 — вещественные числа, удовлетворяющие условиям $x_1^2 + x_2^2 = y_1^2 + y_2^2 = 2013$.

4. Существуют ли такие натуральные числа a, b и n ($a \neq b$), что $[a + n, b] = [a, b + n]$?

5. Взаимно простые в совокупности натуральные числа x, y и z удовлетворяют уравнению $x^2 + y^2 = z^2$. Докажите, что существуют взаимно простые натуральные числа u и v разной чётности ($u > v$), для которых либо $x = u^2 - v^2, y = 2uv, z = u^2 + v^2$, либо $x = 2uv, y = u^2 - v^2, z = u^2 + v^2$.

6. Из чисел $1, 2, \dots, 130$ произвольным образом выбраны 18 различных. Докажите, что из этих 18 чисел можно выбрать четыре таких, что сумма двух из них равна сумме двух других.

7. В графе $n > 100$ вершин, нет треугольников и $\Delta(G) = d$. Оказалось, что для всех $k \in \{1, \dots, d\}$ в графе есть вершина степени k . Найдите наибольшее возможное значение d (в зависимости от n).

Серия 11. Базы и множества

1. а) Прямая ℓ пересекает окружность S с центром O , точка P — основание перпендикуляра, опущенного из точки O на ℓ . На окружности S отмечены точки A, B, C, D такие, что прямые BC и AD пересекаются в точке P . Прямые AB и CD пересекают ℓ в точках X и Z . Докажите, что $XP = PZ$.

б) Прямая ℓ пересекает окружность S с центром O , точка P — основание перпендикуляра, опущенного из точки O на ℓ . На окружности S отмечены точки A, B, C, D такие, что прямые AB, BC, CD, DA пересекают ℓ в точках X, Y, Z, T соответственно. Известно, что точки Y и T симметричны относительно P . Докажите, что точки X и Z также симметричны относительно P .

2. На сторонах AB и BC треугольника ABC выбраны такие точки K и L соответственно, что $\angle KCB = \angle LAB = \alpha$. Из точки B опущены перпендикуляры BD и BE на прямые AL и CK соответственно. Точка F — середина стороны AC . Найдите углы треугольника DEF .

3. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \geq 0$, $p, q > 0$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Докажите неравенство

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \leq (a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (b_1^q + b_2^q + \dots + b_n^q)^{\frac{1}{q}}$$

а) для случая $p, q \in \mathbb{Q}$; б) для случая $p, q \in \mathbb{R}$.

4. Военная база имеет форму выпуклого многоугольника. В некоторых её точках расставлены радары. У каждого радара под наблюдением — выпуклый центрально-симметричный многоугольник с центром в точке базы, где стоит этот радар; все эти многоугольники получаются друг из друга параллельными переносами. Шпион стоит вне базы, и радары его не наблюдают. Верно ли, что он обязательно может уйти от базы на расстояние 100 км так, чтобы в процессе радары его не заметили?

5. Докажите, что уравнение $x^4 + y^4 = z^2$ не имеет натуральных решений.

6. Два множества целых чисел называются похожими, если все элементы второго множества получаются прибавлением одного и того же числа ко всем элементам первого множества. Например, множества $\{-1, 4, 19\}$ и $\{4, 9, 24\}$ похожи. Докажите, что количество способов разбить конечное множество M целых чисел, содержащее не менее двух элементов, на непересекающиеся попарно похожие подмножества чётно. (Разбиение на одно подмножество, равное всему множеству, тоже считается.)

7. На рёбрах ориентированного графа расставляют числа. Назовем *весом* вершины сумму чисел на всех входящих рёбрах минус сумму чисел на всех исходящих рёбрах. Оказалось, что можно так расставить числа $1, 2, \dots, 10$, что вес каждой вершины делится на 11. Докажите, что можно так расставить числа $\pm 1, \pm 2, \dots, \pm 10$, что вес каждой вершины будет равен 0.

Серия 12. О том, кто упал со стены

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Пусть M — множество из n элементов, а $P(M)$ — множество всех его подмножеств. Как обычно, $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ — поле из 2 элементов.

а) Введем в $P(M)$ операцию сложения: для $A, B \in P(M)$ положим $A + B := A \triangle B$ (симметрическая разность, то есть, элементы, входящие ровно в одно из множеств A и B). Положим $0 \cdot A := \emptyset$ и $1 \cdot A := A$. Докажите, что $P(M)$ с определенными выше операциями $+$ и $\cdot$ является линейным пространством над $\mathbb{F}_2$.

б) Найдите $\dim(P(M))$.

1. Точка H — ортоцентр треугольника ABC ; точка P — проекция H на медиану, проведенную из вершины B .

а) Докажите, что точки A, H, P, C лежат на одной окружности.

б) Докажите, что окружности (APB) и (BPC) касаются прямой AC .

2. На сторонах AB и BC треугольника ABC взяты точки D и E такие, что $BD = DC$ и $BE = AE$. Пусть F — точка пересечения отрезков AE и CD , M — точка пересечения медиан треугольника ABC и H — его ортоцентр. Докажите, что точки F, M и H лежат на одной прямой.

3. $f(x)$ — квадратный трехчлен с положительным старшим коэффициентом. Наименьшее значение квадратного трехчлена $f(2x) - f(x)$ равно -1 . Найдите наименьшее значение квадратного трехчлена $f(3x) - f(x)$.

4. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, и для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{h \rightarrow \infty} (f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)) = 0.$$

Докажите, что тогда f — линейная функция.

5. Пусть $d(n)$ — число делителей натурального числа n . Найдите все возрастающие последовательности натуральных чисел $a_1, a_2, \dots$ такие, что $d(a_i + a_j) = d(i + j)$ при всех натуральных i и j .

6. Каждая клетка бесконечной во все стороны клетчатой доски окрашена в один из n данных цветов. Оказалось, что все клетки любого прямоугольника 120×239 (или 239×120) имеют разные цвета. При каком наименьшем значении n возможна такая раскраска?

7. а) Дан плоский граф G с $v(G) > 2$. Докажите, что можно добавить несколько ребер так, чтобы получился плоский граф, у которого все грани — треугольники (циклы длины 3).

б) Дан плоский двусвязный двудольный граф G с $v(G) > 2$. Докажите, что можно добавить несколько ребер так, чтобы получился плоский граф, у которого все грани — циклы длины 4.

В обоих случаях кратные ребра и петли запрещены!

Серия 13. Новые приключения барона М.

1. Точка O — центр описанной окружности треугольника ABC ; точка Q — проекция O на симедиану, проведенную из вершины B .

а) Докажите, что точки A, O, Q, C лежат на одной окружности.

б) Докажите, что окружности (AQB) и (BQC) касаются прямых BC и AB соответственно.

в) Пусть P — проекция ортоцентра треугольника ABC на медиану, проведенную из вершины B . Докажите, что точки P и Q изогонально сопряжены относительно треугольника ABC .

2. В параллелограмме $ABCD$ угол DAB — острый. Точки A, P, B, D лежат (именно в таком порядке) на одной окружности. Лучи PA и CD пересекаются в точке Q . Точка O — центр описанной окружности треугольника CPQ . Докажите, что если $D \neq O$, то прямые AD и DO перпендикулярны.

3. Пусть $a, b, c, d > 0$. Докажите неравенство

$$\frac{1}{(a+b)^2} + \frac{1}{(b+c)^2} + \frac{1}{(c+d)^2} + \frac{1}{(d+a)^2} \geq \frac{2}{ac+bd}.$$

4. Докажите, что любое простое число вида $4k+1$ представимо в виде $x^2 + y^2$ для целых x и y .

5. Назовем два числа в строке (не обязательно соседних) *возрастающей парой*, если левое из них меньше, чем правое, и *убывающей парой*, если правое меньше, чем левое. Найдите наибольшее такое k , что в любой строке из $n > 100$ различных чисел есть не менее k непересекающихся возрастающих пар или не менее k непересекающихся убывающих пар. (Ответ зависит от n .)

6. Барон Мюнхгаузен рассказывает, что ему удалось так покрасить ребра полного графа на $2^n - 1$ вершинах в два цвета, что нет полного одноцветного подграфа на $2n$ вершинах. Докажите, что при любом $n > 3$ рассказ барона может быть правдой.

7. а) Найдите хроматический многочлен дерева на n вершинах.

б) Граф G с $v(G) = n$ таков, что количество правильных раскрасок вершин G в 3 цвета такое же, как у дерева на n вершинах. Докажите, что G — дерево.

Серия 14. Момент инерции

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!)

Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{C}$ размерности $\dim_{\mathbb{C}}(V) = n$.

а) Докажите, что V — линейное пространство над $\mathbb{R}$.

б) Найдите $\dim_{\mathbb{R}}(V)$.

(Если W — линейное пространство над полем K , то через $\dim_K(W)$ обозначается размерность W как пространства над K .)

Определение. Моментом инерции системы материальных точек $m_1 A_1, m_2 A_2, \dots, m_n A_n$ относительно точки S называется величина

$$J_S = m_1 |SA_1|^2 + m_2 |SA_2|^2 + \dots + m_n |SA_n|^2.$$

1. а) (**Формула Лагранжа.**) Пусть Z — центр масс системы материальных точек $m_1A_1, m_2A_2, \dots, m_nA_n$ и S — произвольная точка. Докажите, что

$$J_S = J_Z + m |SZ|^2,$$

где $m = m_1 + m_2 + \dots + m_n$.

б) (**Формула Якоби.**) Пусть Z — центр масс системы материальных точек $m_1A_1, m_2A_2, \dots, m_nA_n$ и $m = m_1 + m_2 + \dots + m_n$. Докажите, что

$$J_Z = \frac{1}{m} \sum_{1 \leq i < j \leq n} m_i m_j |A_i A_j|^2.$$

2. Биссектриса BD треугольника ABC пересекает его высоты AA_1 и CC_1 в точках A_2 и C_2 соответственно. Докажите, что описанные окружности треугольников AA_2D и CC_2D пересекаются на медиане треугольника ABC .

3. Даны шесть попарно различных чисел: три положительных и три отрицательных. Докажите, что их можно вписать на место k и b в три равенства вида $y = kx + b$ так, что прямые, заданные тремя полученными уравнениями, будут ограничивать треугольник, внутри которого лежит начало координат.

4. Пусть $x_1 = 7$ и $x_k = x_{k-1} + (k, x_{k-1})$ при $k > 1$. Докажите, что при любом $k > 1$ число $x_k - x_{k-1}$ — либо простое, либо единица.

5. В тетрадке у Димы были записаны несколько (больше одного) вещественных чисел. Каждый день Дима проделывал следующую операцию: вычеркивал какие-то два записанных числа x и y и записывал вместо них новое число, равное $\frac{x+y-2xy}{1-xy}$. Через несколько дней у него в тетрадке осталось всего одно число. В тетрадке у Вити изначально были записаны те же числа, что и у Димы, и он проделывал с ними аналогичные операции, но в каком-то другом порядке. В итоге в его тетрадке тоже осталось только одно число. Докажите, что у мальчиков получились одинаковые числа.

6. Докажите комбинаторным способом следующую формулу для чисел Фибоначчи: $F_{n+1} = C_n^0 + C_{n-1}^1 + \dots + C_{n-[n/2]}^{[n/2]}$. (Каждый член формулы должен быть количеством чего-то в Вашей интерпретации.)

7. а) Дан граф G . Пусть $\mathcal{C}(G)$ — множество остовных подграфов G , в которых степень каждой вершины четна. Докажите, что $|\mathcal{C}(G)|$ является степенью двойки.

б) Для связного графа G докажите, что $|\mathcal{C}(G)| = 2^{e(G)-v(G)+1}$.

в) Рассмотрим теперь такие остовные подграфы G , у которых четность степени каждой вершины фиксирована. Докажите, что количество таких подграфов равно 0 или степени 2.

Серия 15. Неравенство Йенсена

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!)

а) Докажите, что циклическое пространство графа равняется прямой сумме циклических пространств его компонент.

б) Докажите, что циклическое пространство связного графа равняется прямой сумме циклических пространств его блоков.

Определение. Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется *выпуклой вниз* на отрезке $[a, b]$, если для любых $x, y \in [a, b]$ и любых $\alpha, \beta \geq 0$ таких, что $\alpha + \beta = 1$ выполняется неравенство $f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y)$. Функция f называется *выпуклой вверх* на отрезке $[a, b]$, если при тех же условиях выполняется аналогичное неравенство со знаком $\geq$.

1. (Неравенство Йенсена.) Пусть функция f выпукла вниз на отрезке $[a, b]$, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \geq 0$ и $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$. Докажите, что тогда

$$f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n).$$

Докажите также, что для выпуклой вверх функции выполнено аналогичное неравенство со знаком $\geq$.

2. а) Пусть r и R — радиусы вписанной и описанной окружностей треугольника, а d — расстояние между их центрами. Докажите, что $d^2 = R^2 - 2rR$.

б) Пусть r_a — радиус вневписанной окружности треугольника, касающейся стороны a . Выразите через R и r_a расстояние между ее центром и центром описанной окружности.

3. Точки A, B, C, D лежащие на одной прямой таковы, что $(A, B, C, D) = -1$ (такая четверка точек называется *гармонической*). Окружность ω построена на AB как на диаметре.

а) Докажите, что при инверсии относительно ω точки C и D переходят друг в друга.

б) Пусть E — произвольная точка на ω . Докажите, что прямые EA и EB являются внешней и внутренней биссектрисами угла $\angle CED$.

4. Докажите, что любое простое число вида $8k + 1$ представимо в виде $x^2 + 2y^2$.

5. Культурный мальчик Саша хочет написать такое слово S из букв $У$ и $Й$, чтобы любое слово из 2024 букв $У$ и одной $Й$ можно было получить из S , вычеркнув некоторые буквы (не меняя порядок оставшихся букв). Какое наименьшее число букв может быть в Сашином слове?

6. У Севы есть несколько непустых подмножеств конечного множества M . Если произвольно выбрать нечетное число Севиных подмножеств, то обязательно найдется элемент, входящий в нечетное число выбранных. Докажите, что существует такое $X \subset M$, что X имеет с каждым Севиным подмножеством нечетное число общих элементов.

7. В плоском графе G (петли запрещены, кратные ребра разрешены) степень каждой вершины четна, а все грани — треугольники. Докажите, что $\chi(G) = 3$.

Серия 16. Линейные функции в геометрии

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!)

а) Верно ли, что $2\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов?

б) Опишите все идеалы кольца $2\mathbb{Z}$ (то есть укажите все множества чисел, являющиеся идеалами $2\mathbb{Z}$).

Определение. Обозначим через Π множество точек евклидовой плоскости. Отображение $f: \Pi \rightarrow \mathbb{R}$ называется *линейной функцией*, если для любых точек $A, B, C \in \Pi$ таких, что $C \in [AB]$, выполнено равенство

$$f(C) = \frac{|BC| \cdot f(A) + |AC| \cdot f(B)}{|AB|}.$$

1. а) Введем на плоскости прямоугольную декартову систему координат. Докажите, что функция $f: \Pi \rightarrow \mathbb{R}$ является линейной тогда и только тогда, когда ее значение выражается формулой

$$f(x, y) = ax + by + c, \quad \text{где } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

(Обратите внимание на то, что тем самым линейная функция не обязательно является линейным отображением из $\mathbb{R}^2$ в $\mathbb{R}$: в линейной алгебре мы называли такие отображения *аффинными*.)

б) Чем может быть множество нулей линейной функции?

2. Неравные окружности s_1 и s_2 пересекаются в точках M и N . Касательные к окружности s_1 в точках M и N пересекаются в точке X , а касательные в тех же точках к окружности s_2 — в точке Y . Пусть K — произвольная точка на отрезке MN . Отрезок KX пересекает s_1 в точке A , а отрезок KY пересекает s_2 в точке B . Докажите, что прямая AB проходит через точку пересечения общих касательных к s_1 и s_2 .

3. а) Докажите, что функция $f(x) = \frac{1}{x}$ является выпуклой вниз при $x > 0$. б) При помощи неравенства Йенсена докажите неравенство о среднем арифметическом и среднем гармоническом.

4. Дано нечётное $n > 1$. Натуральное число a , $1 \leq a \leq n - 1$, называется *хорошим*, если каждое из чисел a и $a + 1$ взаимно просто с n . Докажите, что произведение всех хороших чисел дает остаток 1 при делении на n .

5. 240 точек расположены на плоскости таким образом, что любые 239 из них лежат на 15 прямых. Докажите, что все точки лежат на 15 прямых.

6. Из чисел $1, 2, \dots, 2024$ некоторые 666 покрашены в белый цвет, а остальные — в черный.

а) Докажите, что количество последовательностей из трёх чисел одного цвета (x_1, x_2, x_3) , у которых сумма $x_1 + x_2 + x_3$ делится на 2024, не зависит от способа покраски.

б) Докажите, что количество последовательностей из 239 чисел одного цвета $(x_1, x_2, \dots, x_{239})$, у которых сумма $x_1 + x_2 + \dots + x_{239}$ делится на 2024, не зависит от способа покраски.

(Элементы в последовательности могут повторяться!)

7. Пусть G — граф. Докажите, что кратность корня 0 у хроматического многочлена $\chi_G(k)$ равна количеству компонент связности графа G .

Серия 17. Прощание с идеалами

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!)

Вычислите а) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}}$; б) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \ln(x + 1) - \sin \ln x)$.

1. При помощи линейных функций докажите следующие утверждения.

а) Основания биссектрис внешних углов треугольника лежат на одной прямой.

б) (**Прямая Гаусса.**) Пусть P и Q — точки пересечения продолжений противоположных сторон четырехугольника $ABCD$. Тогда середины отрезков AC , BD и PQ лежат на одной прямой.

в) (**Теорема Ньютона.**) Если четырехугольник $ABCD$ описанный, то центр его вписанной окружности лежит на его прямой Гаусса.

2. CM — медиана равнобедренного остроугольного треугольника ABC ($AB = BC$). Точка D на отрезке CM такова, что AD — внешняя биссектриса угла MDB . Точка E на отрезке CM такова, что $CE = BD$. Докажите, что $BE = AD$.

3. Пусть $a, b, c > 0$. Докажите неравенство

$$\frac{a^2}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^2}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^2}{c^2 + ca + a^2} \geq 1.$$

4. а) Докажите, что если K — поле, то кольцо многочленов $K[x]$ — кольцо главных идеалов.

б) Верно ли, что $\mathbb{Z}[x]$ — кольцо главных идеалов?

5. Различные натуральные числа a, b, c, d меньше простого числа p , а числа a^4, b^4, c^4, d^4 дают одинаковые остатки при делении на p . Докажите, что $a^{2013} + b^{2013} + c^{2013} + d^{2013}$ делится на $a + b + c + d$.

6. Рассмотрим 200 отрезков на координатной прямой. Каждый отрезок имеет концы в точках с натуральными координатами, не превосходящими 300. Длины всех отрезков различны. Будем говорить, что два отрезка образуют вложенную пару, если один из них полностью содержится в другом. Найдите наименьшее возможное количество вложенных пар.

7. Вершины графа G разбиты на три множества A, B, C так, что вершины из A не связаны рёбрами с вершинами из C . Известно, что $G(A \cup B)$ можно правильно раскрасить в k цветов, а $G(B \cup C)$ — в n цветов.

а) Докажите, что $\chi(G) \leq k + n - 1$. б) Верно ли, что $\chi(G) \leq k + n - 2$?

Серия 18. Многоугольники и многочлены

1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Прямая, проходящая через точку D параллельно прямой AC , пересекает лучи BA и BC в точках A_0 и C_0 соответственно. Луч CD вторично пересекает описанную окружность треугольника A_0CC_0 в точке C_1 . Луч AD вторично пересекает описанную окружность треугольника A_0AC_0 в точке A_1 . Докажите, что прямая A_1C_1 касается окружности, описанной около треугольника A_0BC_0 .

2. Правильный многоугольник $A_1A_2 \dots A_n$ вписан в единичную окружность с центром O , внутри него отмечена произвольная точка M . Обозначим через B_k вторую точку пересечения прямой A_kM с единичной окружностью. Докажите, что $A_1B_1^2 + A_2B_2^2 + \dots + A_nB_n^2 \geq \frac{4n}{1+OM^2}$.

3. Существует ли многочлен $f(x)$ четвертой степени с целыми коэффициентами такой, что для любого целого k многочлен $f(x) + k$ не представляется в виде произведения двух квадратных трехчленов с целыми коэффициентами?

4. Пусть $a \in \mathbb{N}$. Докажите, что существует бесконечно много таких простых p , что при некоторых натуральных m и n оба числа $m^2 + 3$ и $n^3 - a$ делятся на p .

5. Дано более 2^{21} различных строчек длины 24, состоящих из нулей и единиц. Докажите, что можно выбрать из них четыре таких, что любые две выбранные строчки отличаются ровно в двух разрядах.

6. Существует ли функция $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, принимающая каждое натуральное значение ровно один раз и такая, что при всех различных натуральных i и j $|f(i) - f(j)| \neq i - j$?

7. Пусть G — граф, $k \in \mathbb{N}$, $A, B \subset V(G)$, $|A| \geq k$ и $|B| \geq k$. Известно, что любое множество $R \subset V(G)$, отделяющее A от B , содержит хотя бы k вершин. Докажите, что существует k попарно непересекающихся AB -путей. (Каждый путь начинается в A , заканчивается в B , его внутренние вершины не лежат ни в A , ни в B . Вершина из $A \cap B$ считается AB -путем. Никакие два пути не должны иметь общих вершин.)

Серия 19. Много чисел

1. В треугольнике ABC вписанная окружность касается сторон BC , CA и AB в точках D , E и F соответственно. Перпендикуляры к стороне BC , восстановленные в точках B и C пересекают прямую EF в точках M и N соответственно. Прямые DM и DN пересекают вписанную окружность треугольника ABC вторично в точках P и Q соответственно. Прямые BQ и CP пересекаются в точке R . Докажите, что прямая DR делит отрезок MN пополам.

2. На окружности Ω отмечены точки A, B, C, D , причем отрезки AD и BC пересекаются. Окружность ω касается отрезков AD и BC в точках P и Q , а также дуги AB окружности Ω , не содержащей точек C и D . Докажите, что прямая PQ проходит через центры вписанных окружностей треугольников ABC и ABD .

3. Докажите, что число а) 2^n ; б) $2^n + 3^n$ может начинаться с любой последовательности цифр.

4. Целые числа a, b, c , большие 1, взаимно просты в совокупности. Найдите все возможные значения $(a^2b + b^2c + c^2a, ab^2 + bc^2 + ca^2, a + b + c)$.

5. Серёжа написал в ряд 500 различных натуральных чисел, меньших 1000. После этого он стал дописывать в конец ряда наименьшее натуральное число, которое ещё не встречалось в ряду и на которое не делится произведение двух последних выписанных Серёжей чисел. Докажите, что когда Серёжа выпишет 1 000 000 чисел, то хотя бы половина из них будет не больше 1 000 000.

6. Для любого натурального числа n докажите, что количество разбиений n на четное число различных слагаемых отличается от количества разбиений n на нечетное число различных слагаемых не более чем на 1.

7. а) В графе 2555 вершин и 5222 рёбер. Докажите, что в этом графе есть цикл длины не более 18.

б) В графе 2999 вершин и 5999 рёбер. Докажите, что в этом графе есть цикл длины не более 19.

Серия 20. Снова о бабочке

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите производные следующих функций.

а) $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$; б) $f(x) = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$.

1. На окружности S с центром O отмечены точки A, B, C, D . Точка P — основание перпендикуляра, опущенного из точки O на прямую ℓ . Прямые AB, BC, CD, DA пересекают ℓ в точках X, Y, Z, T соответственно. Известно, что точки X и Z симметричны относительно P . Пусть точки A', B', C', D' симметричны точкам A, B, C, D соответственно относительно точки P . Докажите, что а) точки A, B, C', D' лежат на одной окружности; б) точки A, B', C', D лежат на одной окружности.

в) (Теорема о бабочке в наиболее общем виде.) Выведите из предыдущих пунктов, что точки Y и T симметричны относительно точки P .

2. Дан выпуклый шестиугольник $ABCDEF$, в котором $\angle A = \angle D$ и $\angle B = \angle E$. Точки P и Q — середины сторон AB и DE соответственно. Докажите, что $S_{FAP} + S_{CBP} + S_{CFQ} = S_{ABCDEF}/2$ тогда и только тогда, когда $FA/FE = CD/CB$.

3. Положительные числа $a_1, a_2, \dots, a_6$ таковы, что $a_1 + a_2 + a_3 - a_4 - a_5 - a_6 = 3$ и $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_6^2 = 9$. Докажите, что $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 \leq 1$.

4. Пусть K — поле, $|K|$ конечно. Докажите, что $|K| = p^n$, где $p \in \mathbb{P}$ и $n \in \mathbb{N}$.

5. Докажите, что из $2p - 1$ натурального числа всегда можно выбрать p чисел, сумма которых делится на p а) для простого p ; б) для произвольного $p \in \mathbb{N}$.

6. Для некоторого натурального n нашлось n таких строк одинаковой длины, составленных из нулей и единиц, что для любого $1 \leq k \leq \frac{n(n-1)}{2}$ среди них найдутся две строки, отличающиеся ровно в k разрядах. Докажите, что n — либо точный квадрат, либо точный квадрат, увеличенный на 2.

7. В некоторой компании людей для любых двух человек имеется ровно один третий, кого они оба уважают. Уважение не обязательно взаимно. Докажите, что для любых двух человек имеется ровно один третий, который уважает их обоих.

8. Куб со стороной $2^{1000000}$ разбит на единичные кубики, в каждом кубике написана цифра 0, 1 или 2. Назовем строку из цифр 0, 1 и 2 хорошей, если можно, начав с некоторого кубика и переходя на каждом шагу к соседнему (по грани) кубику, получить именно такую последовательность цифр (можно проходить по кубику несколько раз). Оказалось, что любая строка длины не более 10000 — хорошая. Докажите, что если удалить какой-то один кубик, то останется хотя бы $2 \cdot 6^{1012} - 2^{2024}$ хороших строк длины 2024.

Серия 21. Еще о Теореме Менгера

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите производные следующих функций.

а) $f(x) = e^{\cos x}$; б) $f(x) = x^2 \sin x$.

1. В остроугольном треугольнике ABC точка H — ортоцентр, а точка M — середина стороны AC . Прямая, проходящая через H перпендикулярно BM , пересекает прямую AC в точке T , а прямая, проходящая через T параллельно BM , пересекает прямые BA и BC в точках K и L соответственно. Докажите, что точки B , K , L и H лежат на одной окружности.

2. На стороне BC выпуклого четырёхугольника $ABCD$ отмечены точки E и F (точка E лежит между B и F) так, что $\angle BAE = \angle CDF$ и $\angle EAF = \angle EDF$. Докажите, что $\angle CAF = \angle BDE$.

3. На плоскости дано конечное множество точек M , никакие три из которых не лежат на одной прямой, состоящее хотя бы из трёх точек. Рассматриваются все многоугольники, множество вершин которых совпадает с M . Верно ли, что объединение всех таких многоугольников обязательно совпадает с выпуклой оболочкой множества M ?

4. Пусть $a, b, c \geq 1$. Докажите неравенство

$$\frac{a^3 + 2}{b^2 - b + 1} + \frac{b^3 + 2}{c^2 - c + 1} + \frac{c^3 + 2}{a^2 - a + 1} \geq 9.$$

5. Числа $a, b, c \in \mathbb{N}$ таковы, что $(a, b) = 1$ и уравнение $a^x + b^y = c^z$ имеет решения в натуральных числах (x, y, z) , среди которых встречаются решения как с четным, так и с нечетным x . Докажите, что при некотором натуральном k число $b^k + 1$ делится на c .

6. Витя задумал слово длины 1000, состоящее только из букв a и b . Дима может спросить у Вити, является ли некоторое слово s подсловом задуманного слова, и получить честный ответ. Докажите, что Дима может гарантированно отгадать слово, придуманное Витей, за 1024 вопроса.

7. Пусть G — граф, $k \in \mathbb{N}$.

а) (**Теорема Менгера.**) Пусть вершины $a, b \in V(G)$ несмежны. Известно, что любое множество $R \subset V(G)$, отделяющее a от b , содержит хотя бы k вершин. Докажите, что существует k независимых (то есть, не имеющих общих внутренних вершин) ab -путей.

б) Пусть $a \in V(G)$, $B \subset V(G)$, $|B| \geq k$, $a \notin B$. Известно, что любое множество $R \subset V(G)$, отделяющее a от B , содержит хотя бы k вершин. Докажите, что существует k aB -путей, не имеющих общих вершин, кроме a .

в) Пусть G — k -связный граф (то есть $v(G) \neq k + 1$ и G остается связным при удалении любых $k - 1$ вершин), $a, b \in V(G)$. Докажите, что существует k независимых ab -путей.

Серия 22. Вопросы и фишки

1. В трапеции $ABCD$ на большем основании AB отмечена его середина M . Внутри трапеции $ABCD$ отмечена такая точка P , что $AD = PC$ и $BC = PD$. Оказалось, что $\angle CMD = 90^\circ$. Докажите, что площади четырёхугольников $AMPD$ и $BMPC$ равны.

2. Дан угол $\angle ABC$. Рассмотрим всевозможные пары окружностей S_1, S_2 такие, что S_1 касается AB в точке A , S_2 касается BC в точке C и S_1 касается внешним образом S_2 в точке X , лежащей внутри угла $\angle ABC$. Найдите геометрическое место точек X .

3. Докажите, что при $x > 0$ выполняются следующие неравенства.
а) $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$; б) $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$.

4. Вещественное число x таково, что $x^4 + x^2 + x$ и $x^2 + x$ — целые числа. Докажите, что и само x — также целое.

5. На одной из клеток доски $n \times n$, строки и столбцы которой занумерованы числами от 1 до n , стоит фишка. Если фишка стоит в k -ой строке, её можно переместить в любую клетку k -го столбца. Докажите, что можно так перемещать фишку, чтобы она побывала во всех клетках доски ровно по одному разу и вернулась в исходную клетку.

6. Витя тайне от Димы записал на бумажке в ряд 3000 натуральных чисел. За один вопрос Дима может узнать либо сумму любых 2021 стоящих подряд чисел, либо сумму любых 2111 стоящих подряд чисел

и получить честный ответ на свой вопрос. Всегда ли Дима несколькими такими вопросами сможет узнать сумму всех написанных Витей чисел?

7. Назовем раскраску вершин графа в красный и синий цвета *интересной*, если каждая красная вершина смежна с четным числом красных, а каждая синяя — с нечетным числом красных. Оказалось, что граф G имеет интересные раскраски. Докажите, что их количество — степень 2.

Серия 23. Колм. Послесловие

1. На биссектрисе угла A неравнобедренного остроугольного треугольника ABC ($AB < AC$) выбрана такая точка P , что $\angle APB = 60^\circ$. На продолжении отрезка AP за точку P отмечена точка Q такая, что $BP = PQ$. На луче BP выбрана точка S такая, что $CS = QS$. Докажите, что $\angle CSQ = \angle BAC + 60^\circ$.

2. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, $k = 2^n - 1$. Докажите, что остаток от деления числа $2^{\varphi(k)} - 1$ на k^2 равен $\frac{k\varphi(k)}{n}$.

3. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Множество S трёхбуквенных слов в n -буквенном алфавите таково, что, если написать подряд два (не обязательно различных) слова из S , на стыке нельзя будет найти слово из S . (Например, на стыке слов abc и def из S можно найти только слова bcd и cde , их не должно быть в S). Найдите наибольшее возможное количество слов в S .

4. Илья выбирает приведённый (т. е. со старшим коэффициентом 1) многочлен $P(x)$ степени 101, а также 10101 различных вещественных чисел $x_1, x_2, \dots, x_{10101}$, которые выписывает на доске красным маркером. Также Илья выписывает 10101 чисел $P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_{10101})$ в произвольном порядке синим маркером. Задача Лёни — восстановить по этим данным многочлен $P(x)$. Может ли Илья сделать задачу Лёни невыполнимой?

5. Ребра полного графа на n вершинах покрашены в три цвета так, что нашлось остовное дерево каждого из трёх цветов. Докажите, что найдется разноцветный треугольник.

6. Натуральные числа m и n таковы, что $\sqrt{2} < \frac{m}{n} < \sqrt{2} + \frac{1}{2}$ и m чётно. Докажите, что $\left| \frac{\ell}{k} - \sqrt{2} \right| < \frac{m}{n} - \sqrt{2}$ для некоторых натуральных чисел $\ell < m$ и $k < n$.

7. Точка M — середина стороны CD параллелограмма $ABCD$. Касательная в точке M к окружности (BMC) пересекает сторону AB в точке E и биссектрису угла ABM в точке F . Оказалось, что $BE = BF$. В окружности (AEM) проведен диаметр AA' , а в треугольнике $A'BF$ — высота $A'H$. Найдите BH/AB .

Серия 24. Колм пока не отпускает

1. Внутри угла ABC отмечена точка D так, что $BD = CD$. На отрезке BC нашлась такая точка E , что $2\angle ADE = \angle BDC$ и $AB + AE = EC$. Докажите, что BD — биссектриса угла ABC .

2. Точки N и M — середины диагоналей AC и BD выпуклого четырехугольника $ABCD$ соответственно, которые пересекаются в точке E . Луч AM пересекает сторону BC в точке X . Луч DN — отрезок BX в точке Y и отрезок MX в точке Z . Оказалось, что окружность (XYZ) касается прямых MY и NX . На этой окружности отмечена точка T так, что $EZ = ET$. Окружность (Ezt) повторно пересекает отрезки EM и EN в точках P и Q . Докажите, что $MN \parallel PQ$.

3. Пусть $x_1, \dots, x_n > 0$ и $a > 1$. При помощи неравенства Йенсена докажите а) неравенство о среднем арифметическом и среднем степенном

$$\left(\frac{x_1^a + \dots + x_n^a}{n} \right)^{\frac{1}{a}} \geq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n};$$

б) неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом.

4. У Васи есть 1000 карточек, на каждой из которых написано два натуральных числа: одно синим цветом, другое — красным. Вася заметила, что если взять любые две карточки, то разность синих чисел на этих карточках не будет делиться на НОД красных чисел на этих карточках. Докажите, что сумма чисел, обратных к красным, не превосходит 1.

5. Доска 9×9 покрашена в шахматном порядке, причем угловые клетки — черные. Дима вырезал какие-то 9 белых клеток. Докажите, что оставшуюся часть доски нельзя разрезать на уголки из трех клеток.

6. Главная диагональ квадрата — диагональ из левого нижнего в правый верхний угол.

Пусть A_n — количество путей хромого короля (умеет ходить на 1 клетку вправо, вверх или вправо-вверх по диагонали) из левого нижнего в правый верхний угол квадрата $n \times n$, которые никогда не поднимаются выше главной диагонали.

У Саши есть бумажный квадрат $n \times n$ и резак, которым он может проводить горизонтальные или вертикальные разрезы “от края до края” (краем может быть сторона квадрата или линия выполненного ранее разреза). Саша отметил $n - 1$ узлов клеток, лежащих внутри квадрата на его главной диагонали, и каждый очередной разрез делает по одному из отмеченных узлов, по которому еще разрез не проводился (порядок разрезов Саша выбирает произвольно). Тогда B_n — количество способов так разрезать квадрат (способы отличающиеся только порядком разрезов считаются одинаковыми). Докажите, что $A_n = B_n$ для любого $n \in \mathbb{N}$.

7. Витя нарисовал граф с красными ребрами, а Дима на тех же вершинах — граф с синими ребрами (у графов нет совпадающих ребер). У каждой вершины степени в красном и синем графе одинаковы. Докажите, что можно переделать красный граф в синий, одновременно выполнив несколько *замен*: каждая состоит в замене красного ребра ab на синее ребро ac для некоторых вершин a, b, c .

Серия 25. Эта, кажется, попроще?

1. Даны четыре прямые. Докажите, что проекции точки Микеля на эти прямые лежат на одной прямой.

2. В треугольнике ABC $\angle A = 120^\circ$. Точки K и L лежат на сторонах AB и AC . Пусть BKP и CLQ — правильные треугольники, построенные вне треугольника ABC . Докажите, что $PQ \geq \frac{\sqrt{3}}{2}(AB + AC)$.

3. Пусть $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$, причем для некоторого $r \in (0, 1)$ при всех $j \in \{1, \dots, n\}$ выполнено $|z_j - 1| \leq r$. Докажите, что

$$|z_1 + \dots + z_n| \cdot \left| \frac{1}{z_1} + \dots + \frac{1}{z_n} \right| \geq n^2(1 - r^2).$$

4. Найдите все натуральные n , для которых числа n и $2^n + 1$ имеют один и тот же набор простых делителей.

5. У Алисы есть клетчатый квадрат 239×239 и большой мешок конфет. Разрешается положить в некоторые клетки по конфете, после чего каждым ходом можно выбрать квадрат 120×120 , в клетках которого лежит ровно одна конфета, и эту конфету съесть. Какое наибольшее число конфет может разложить Алиса так, чтобы их можно было съесть по этим правилам?

6. Дано простое число p , пусть $n = p^2 + p + 1$. Рассмотрим семейство $\mathcal{F}$ из $(p + 1)$ -элементных подмножеств в n -элементном множестве X такое, что никакая пара подмножеств в $\mathcal{F}$ не пересекается ровно по одному элементу. Найдите максимальный размер такого семейства $\mathcal{F}$.

7. Дано дерево T с $n > 2$ вершинами, в котором степени всех вершин меньше $n - 1$. Пусть A — множество его висячих вершин. Добавим к дереву T рёбра некоторого цикла, проходящего по всем вершинам множества A ровно по одному разу и не проходящего через остальные вершины. Докажите, что вершины полученного графа можно правильно раскрасить в три цвета.

Серия 26. Алгебраические числа

1. На сторонах AB и BC треугольника ABC отложены отрезки AE и CF равной длины. Окружность, проходящая через точки B, C, E , и окружность, проходящая через точки A, B, F , пересекаются в точках B и D . Докажите, что прямая BD — биссектриса угла ABC .

2. Во вписанном четырехугольнике $ABCD$ точка M — середина CD , $F = (AD) \cap (BC)$ и $E = (AC) \cap (BD)$. Отличная от M точка N на описанной окружности $\triangle ABM$ такова, что $\frac{AN}{NB} = \frac{AM}{MB}$. Докажите, что точка N лежит на прямой EF .

Определение. Число $\alpha \in \mathbb{R}$ называется *алгебраическим*, если оно является корнем ненулевого многочлена с рациональными коэффициентами. В противном случае число α называется *трансцендентным*.

3. Докажите, что множество всех алгебраических чисел счётно.

4. Докажите, что при $x > 0$ выполняется неравенство $\ln x \leq x - 1$.

5. Докажите, что существует степень двойки, в записи которой более 30000 цифр и среди последних 30000 цифр не менее 20000 нулей.

6. Какое наибольшее количество троек (a, b, c) с условием $a < b < c$ можно составить из чисел $1, 2, \dots, n$ так, чтобы для любых двух составленных троек (a, b, c) и (a', b', c') выполнялось не более одного из равенств $a = a', b = b', c = c'$?

7. Назовём ориентированный граф k -дольным, если его вершины разбиваются на множества $A_1, A_2, \dots, A_k$ так, что конец каждого ребра с началом в A_i принадлежит A_{i+1} (мы считаем $A_{k+1} = A_1$). Докажите, что орграф является k -дольным тогда и только тогда, когда в любом неориентированном цикле (цикле, составленном из рёбер без учёта направления) разность количеств рёбер, идущих в одном и другом направлениях, кратна k .

Серия 27. Линейное движение

Определение. Будем говорить, что объект на плоскости *движется линейно*, если существует такой вектор $\vec{v}$, что за время t объект сдвигается на вектор $t \cdot \vec{v}$.

Замечание. Под объектом в данном случае понимается произвольное множество точек плоскости $X \subset \mathbb{R}^2$ (как правило, это либо прямая, либо одна точка). Движение объекта — это функция $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$, которая каждому вещественному t ставит в соответствие подмножество $F(t) \subset \mathbb{R}^2$. Движение называется линейным, если существует

такой вектор $\vec{v}$, что для любого $t \in \mathbb{R}$ множество $F(t)$ получается из $F(0)$ параллельным переносом на вектор $t \cdot \vec{v}$.

1. Верно ли, что а) если две точки движутся линейно, то соединяющая их прямая движется линейно; б) если две прямые движутся линейно, то точка их пересечения движется линейно; в) если точка A и прямая ℓ движутся линейно, то проекция A на ℓ движется линейно.

2. Дан параллелограмм $ABCD$. Точка X такова, что $CX \perp BD$. Из точки X опущены перпендикуляры XB' и XD' на прямые AB и AD , $B' \in AB$, $D' \in AD$. Докажите, что $BB' \cdot BA = DD' \cdot DA$.

3. Даны 7 различных вещественных чисел. Докажите, что из них можно выбрать два числа a, b такие, что $ab \neq -1$ и

$$0 \leq \frac{a-b}{1+ab} \leq \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

4. Какое наименьшее количество точек можно отметить на плоскости так, чтобы после стирания любой из отмеченных точек среди оставшихся точек можно было найти четыре вершины квадрата?

5. Дано простое p и упорядоченная пара целых чисел. Каждую минуту пару заменяют, делая из пары (x, y) пару $(x^2y, x^2y + xy^2)$. Докажите, что после p таких замен оба числа в паре будут делиться на p .

6. Пусть c_n — количество триангуляций выпуклого $(n+2)$ -угольника его диагоналями (то есть, разбиений непересекающимися диагоналями на n треугольников; вершины $(n+2)$ -угольника занумерованы).

а) Придумайте и докажите рекуррентную формулу для c_n (то есть выразите c_n через числа c_k , где $k < n$).

б) Придумайте и докажите еще одну рекуррентную формулу для c_n .

в) Придумайте и докажите явную формулу для c_n (в явной формуле запрещается использовать многоточия и знаки суммирования и произведения, можно использовать факториалы и биномиальные коэффициенты).

(Допускаются только рекуррентные формулы с одним суммированием, по одному индексу.)

7. Докажите, что в k -связном графе для любых k вершин есть простой цикл, проходящий через все эти вершины.

Серия 28. Хроматический многочлен вернулся!

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) а) Найдите все экстремумы функции $f(x) = \sqrt{x} \ln x$

(требуется указать точки экстремума, минимум или максимум, а также значения функции в этих точках). б) Найдите наибольшее и наименьшее значение функции $f(x) = x \ln x$ на отрезке $[0, 1; 1]$ и точки, в которой они достигаются.

1. Окружность проходит через вершины A и C треугольника ABC , касается стороны AB и пересекает сторону BC в точке P . Биссектриса угла B пересекает в точке K касательную к окружности, проведенную в точке P , и в точке L — отрезок AP . Докажите, что $\angle LAK = \angle LCB$.

2. а) Прямые ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 движутся линейно на плоскости. Докажите, что если для двух различных положений эти прямые пересекаются в одной точке, то они всегда пересекаются в одной точке (т.е. если эти прямые будут пересекаться в одной точке для двух различных значений t_1 и t_2 , то они будут пересекаться в одной точке при любом t).

б) Точки A, B, C движутся линейно на плоскости. Для скольких различных положений достаточно проверить то, что эти точки лежат на одной прямой, чтобы гарантировать то, что они лежат на одной прямой всегда? (Нужно проверить, что указанного числа положений заведомо хватит и то, что меньшего числа положений может не хватить.)

3. Докажите, что существует положительное число C с таким свойством: если сумма положительных чисел x и y целая, то

$$\{x^2\} + \{y^2\} + \frac{C}{(x+y)^2} \leq 2.$$

4. Даны натуральные числа a и b . Для каждого натурального n обозначим через $f(n)$ количество точек с целыми координатами, лежащих в треугольнике с вершинами $(0; -\frac{a}{b})$, $(0; \frac{a}{b})$ и $(a; \frac{na}{b})$ (в том числе в вершинах и на границе). Докажите, что если натуральные числа u и v таковы, что $uv - 1$ делится на b , то $f(u) = f(v)$.

5. Докажите, что множество всевозможных бесконечных последовательностей нулей и единиц имеет мощность континуума (т.е. равномощно отрезку $[0, 1]$).

6. В отеле 1024 комнаты, пронумерованные всеми возможными последовательностями из 10 нулей и единиц. В одну из комнат проникла крыса. Портье, пытаясь обнаружить крысу, за день успевает проверить не более 255 комнат. Каждую ночь крыса перебирается в любую из комнат, номер которой отличается от номера ее текущей комнаты ровно в одном разряде. Сможет ли портье гарантированно обнаружить крысу?

7. Пусть G — связный граф с $v(G) \geq 2$ и n блоками $B_1, \dots, B_n$.

а) Докажите, что

$$\chi_G(k) = \left(\frac{1}{k}\right)^{n-1} \cdot \prod_{i=1}^n \chi_{B_i}(k).$$

б) Докажите, что число 1 является корнем многочлена $\chi_G(k)$ кратности n .

Серия 29. Предновогоднее повторение

1. При помощи линейного движения докажите следующие утверждения.

а) (**Прямая Гаусса.**) На плоскости проведены четыре попарно непараллельные прямые. Их тремя способами разбили на пары и провели отрезки, соединяющие точки пересечения парных прямых. Докажите, что середины получившихся отрезков лежат на одной прямой.

б) (**Прямая Обера.**) На плоскости даны четыре прямые. Каждые три из них образуют треугольник. Докажите, что ортоцентры этих четырех треугольников лежат на одной прямой, перпендикулярной прямой Гаусса исходных четырех прямых.

2. Медианы треугольника ABC пересекаются в точке G . Точки A_1, B_1, C_1 — основания перпендикуляров, опущенных из G на прямые BC, AC, AB соответственно. Точки A_2, B_2, C_2 симметричны относительно G точкам A_1, B_1, C_1 соответственно. Докажите, что прямые AA_2, BB_2, CC_2 пересекаются в одной точке.

3. (**Неравенство Бернулли.**) Пусть $x > -1$, $x \neq 0$ и $a \in \mathbb{R}$. При помощи производной докажите, что

а) если $0 < a < 1$, то $(1+x)^a < 1+ax$;

б) если $a > 1$ или $a < 0$, то $(1+x)^a > 1+ax$.

4. Даны натуральное n и простое $p > 2$. Докажите, что у числа pn^2 имеется не более одного натурального делителя d , для которого $n^2 + d$ — точный квадрат.

5. На плоскости изображено бесконечное множество попарно не пересекающихся кругов. Докажите, что это множество счетно.

6. Рассмотрим последовательности $a_1, \dots, a_n$ длины n , состоящие из натуральных чисел и удовлетворяющие условиям $a_1 = 1$ и $a_{k+1} \leq 1 + a_k$ для всех $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Пусть x_k и y_k — количества таких последовательностей с четной и нечетной суммами членов соответственно.

а) Найдите $x_n + y_n$.

б) Докажите, что $x_n = y_n$ при четном n .

в) Найдите $x_n - y_n$ при нечетном n .

7. 300 бюрократов разбиты на три комиссии по 100 человек. Любые два бюрократы либо знакомы друг с другом, либо незнакомы. Докажите, что найдутся два таких бюрократа из разных комиссий, что в третьей комиссии есть либо 17 человек, знакомых с обоими, либо 17 человек, незнакомых с обоими.

Серия 30. Новогодняя письменная

1. Дан треугольник ABC . На прямой AC выбраны точки M и N такие, что $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{MN}$. Точка X — основание перпендикуляра из M на BC , Y — основание перпендикуляра из N на AB , H — ортоцентр ABC . Докажите, что B , X , Y и H лежат на одной окружности.

2. В треугольнике центр описанной окружности и ортоцентр лежат на вписанной окружности. Докажите, что один из углов треугольника равен 60° .

3. Дифференцируемая функция f , заданная на отрезке $[0, 1]$, такова, что $f(0) = f(1) = 0$. Докажите, что найдётся точка $x_0 \in (0, 1)$, такая, что $f(x_0) + f'(x_0) = 0$.

4. Докажите, что существует бесконечно много натуральных n таких, что наибольший простой делитель числа $n^4 + 1$ больше $2n$.

5. На плоскости отмечены 10 точек, занумерованных числами от 1 до 10. Можно выбрать любую прямоугольную систему координат и выписать в ряд номера точек в порядке возрастания их первых координат (при условии, что все первые координаты различны). Какое наибольшее количество перестановок чисел от 1 до 10 может получиться таким способом из одного набора точек на плоскости?

6. Прямоугольник 2002×100 (сторона длины 2002 расположена горизонтально) разбит на доминошки и Z -тетрамино. Известно, что в этом разбиении не более 600 доминошек. Докажите, что как минимум а) 800; б) 20350 четырёхклеточных фигур в данном разбиении расположены горизонтально.

Определение. Раскраска граней плоского графа G называется *правильной*, если любые две грани, имеющие общее ребро, покрашены в разные цвета. Если какая-либо грань графа имеет внутреннее ребро, считается, что его грани нельзя правильно покрасить ни в какое число цветов.

Для плоского графа G мы будем обозначать через $\chi^*(G)$ минимальное количество цветов, для которого существует правильная раскраска граней графа G .

7. Пусть G — плоский граф. Докажите, что $\chi^*(G) \leq 2$ если и только если все вершины G имеют четную степень.

Серия 31. Постпраздничная

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Найдите участки монотонности и экстремумы следующих функций (про каждый экстремум нужно указать, является он минимумом или максимумом). а) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+100}$; б) $f(x) = x^2 - \ln x^2$.

1. Пусть H — ортоцентр остроугольного треугольника ABC , O — центр его описанной окружности. Известно, что $AB < BC$, прямая BO пересекает сторону AC в точке P , а прямая, проходящая через точку H и параллельная прямой BO , пересекает сторону AC в точке Q . Докажите, что $OP = OQ$.

2. Чевианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке P . Точки A_2 , B_2 и C_2 симметричны точке P относительно прямых B_1C_1 , C_1A_1 и A_1B_1 соответственно. Докажите, что прямые AA_2 , BB_2 и CC_2 конкурентны.

3. На плоскости дан выпуклый многоугольник M . Докажите, что а) для любой прямой ℓ существует единственная прямая $\ell' \parallel \ell$, делящая площадь M пополам; б) существует прямая, делящая пополам и площадь M и периметр M ; в) существуют две взаимно перпендикулярные прямые, делящие площадь M на четыре равные части.

4. Пусть n , m и k — натуральные числа, причем $n > 1$. Докажите, что $(\sigma(n))^k \neq n^m$, где $\sigma(n)$ — сумма всех натуральных делителей числа n .

5. Саша написал на доске натуральное число из трехсот тысяч цифр (да, непросто ему было!). Каждым ходом Саша показывает пальцем вверх или вниз, а потом Игорь выбирает любой натуральный делитель числа, написанного на доске, и увеличивает число на доске на этот делитель, если Саша показал вверх, или уменьшает на этот делитель, если Саша показал вниз. Писать 0 Игорь не может. Докажите, что не более чем через миллион ходов Игорь сможет получить на доске точный квадрат.

6. Куб со стороной 2024 склеен из черных и белых единичных кубиков в шахматном порядке. Добрый преподаватель подарил эту конструкцию Лизе на Новый год и дал два задания: сначала расставить в белые кубики целые числа с суммой 2025, а затем расставить в черные кубики целые числа так, чтобы сумма в каждом ряду из 2024 кубиков подряд была одинаковой (для всех трех направлений). Есть ли у Лизы шанс справиться с заданием?

7. В графе нет вершин степени 3. При удалении любой вершины граф остается связным, а для каждого ребра e можно найти такое ребро f , что удаление этих двух рёбер делает граф несвязным. Докажите, что более половины вершин графа имеют степень 2.

Серия 32. Листья

1. Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Точка K такова, что описанные окружности треугольников BHK и CHK касаются прямой BC . Точка D — основание высоты, опущенной из вершины B на сторону AC . Докажите, что точка A равноудалена от прямых KB и KD .

2. Докажите, что четыре перпендикуляра, опущенных из середин сторон вписанного четырёхугольника на противоположные стороны, пересекаются в одной точке.

3. Пусть $a, b, c, d \geq 0$ и $a + b + c + d = 4$. Докажите, неравенство

$$\frac{1}{a^2 + 1} + \frac{1}{b^2 + 1} + \frac{1}{c^2 + 1} + \frac{1}{d^2 + 1} \geq 2.$$

4. Для любых натуральных чисел $n > m$ докажите неравенство

$$[m, n] + [m + 1, n + 1] > \frac{2mn}{\sqrt{n - m}},$$

где $[x, y]$ — наименьшее общее кратное чисел x и y .

5. Дано натуральное n . Сева выписал все $n!$ перестановок чисел от 1 до n . Для каждой такой перестановки $a_1, a_2, \dots, a_n$ он посчитал числа $1 + a_1, 2 + a_2, \dots, n + a_n$. Севе понравились перестановки, для которых все эти числа — простые. Докажите, что количество перестановок, которые понравились Севе — точный квадрат.

6. Множество $\{1, 2, \dots, 56\}$ разбито на три подмножества. Докажите, что существуют натуральные a_1, a_2, a_3, a_4 такие, что числа $2a_1, 2a_2, 2a_3, 2a_4$ принадлежат одному множеству разбиения, и числа $2a_1 - 1, 2a_2 - 1, 2a_3 - 1, 2a_4 - 1$ тоже принадлежат одному множеству разбиения.

7. В графе G есть остовное дерево, в котором ровно k листьев, и есть остовное дерево, в котором ровно n листьев. Пусть $\ell \in \mathbb{N}$ и $k < \ell < n$. Докажите, что в графе G есть остовное дерево, в котором ровно ℓ листьев.

Серия 33. Накормим Васю печеньками!

1. Дан равнобедренный треугольник ABC , $AB = BC$. В окружности Ω , описанной около треугольника ABC , проведен диаметр CC' . Прямая, проходящая через точку C' параллельно BC , пересекает отрезки AB и AC в точках M и P соответственно. Докажите, что M — середина отрезка $C'P$.

2. Дан угол с вершиной A . На одной из его сторон взяты точки B и B_1 , а на другой — C и C_1 . Прямые BC и B_1C_1 пересекаются в точке M . В окружности, описанной около треугольника ABC , проведена хорда AD , параллельная B_1C_1 , а в окружности, описанной около треугольника AB_1C_1 , проведена хорда AD_1 , параллельная BC . Докажите, что прямая DD_1 проходит через M .

3. Пусть $a, b, c, d > 0$. Докажите неравенство $\left(\frac{a+b}{c+d}\right)^{a+b} \leq \left(\frac{a}{c}\right)^a \cdot \left(\frac{b}{d}\right)^b$.

4. Найдите все натуральные n , для которых $\frac{20^n - 18^n}{19}$ — квадрат целого числа.

5. На доске написано натуральное число. Два игрока ходят по очереди, и каждый своим ходом заменяет написанное на доске число n числом $n - 1$ или $\left[\frac{n+1}{2}\right]$ (квадратные скобки обозначают целую часть). Выигрывает тот, кто первым напишет на доске число 1. Кто выиграет при правильной игре: начинающий или его партнер, если в начале игры на доске написано а) 1 000 000?; б) произвольное натуральное число?

6. За круглым столом сидят 200 человек, среди которых есть Вася. У них есть m печенек на всех. Любой человек, у которого есть хотя бы две печеньки, может съесть одну из них и дать одну печеньку соседу. При каком наименьшем m люди, сидящие за столом, при любом начальном распределении печенек смогут добиться того, чтобы в какой-то момент у Васи оказалась хотя бы одна печенька?

7. В двудольном графе G четное число вершин и четное число ребер. Докажите, что G имеет четное число остовных деревьев.

Серия 34. Корневые деревья

1. Дан выпуклый четырехугольник $ABCD$, в котором $\angle DAB = 90^\circ$. Пусть M — середина стороны BC . Оказалось, что $\angle ADC = \angle BAM$. Докажите, что $\angle ADB = \angle CAM$.

2. Точки B и C линейно движутся по прямым, пересекающимся в точке A . Докажите, что окружность (ABC) проходит через фиксированную точку, отличную от A , либо касается фиксированной прямой, проходящей через A .

3. Пусть $a, b, c, d \geq 0$ и $a + b + c + d = 4$. Докажите, неравенство

$$\frac{a}{a^3 + 8} + \frac{b}{b^3 + 8} + \frac{c}{c^3 + 8} + \frac{d}{d^3 + 8} \leq \frac{4}{9}.$$

4. С числом разрешается производить следующие операции:

- возводить в любую натуральную степень;
- отрезать последние две цифры, умножить образованное ими число на 3, и прибавить к числу, образованному остальными цифрами.

Можно ли с помощью таких операций из числа 81 получить 82?

5. Существует ли выпуклый многоугольник, не имеющий равных сторон, который можно разрезать на два равных многоугольника?

6. *Корневое дерево* имеет корень — выделенную вершину; каждая вершина, кроме корня, имеет ровно одного *предка*. Корневое дерево называется *упорядоченным*, если для каждой вершины задан порядок на множестве её *потомков*. Корневое дерево называется *бинарным*, если каждая вершина, кроме листьев, имеет ровно двух потомков. В частности, *упорядоченное бинарное корневое дерево* — это корневое дерево, в котором каждая вершина, кроме листьев, имеет ровно двух потомков: *левого* и *правого* (и они различаются!). Для всех перечисленных выше деревьев мы будем считать, что их вершины не пронумерованы.

а) Найдите количество упорядоченных бинарных корневых деревьев ровно с $n + 1$ листьями.

б) Найдите количество упорядоченных корневых деревьев с ровно n вершинами.

7. Пусть M — конечное множество, у которого выбраны *красивые* подмножества $A_1, \dots, A_k$. Оказалось, что любое подмножество $V \subseteq M$ содержит строго меньше чем $|V|$ красивых подмножеств. Докажите, что элементы M можно покрасить в два цвета так, чтобы любое красивое подмножество содержало элементы обоих цветов.

Серия 35. Слоны и велосипедисты

1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K . Оказалось, что точки B, D , а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC ?

2. Окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B . Из точки B одновременно выехали два велосипедиста C_1 и C_2 . Они движутся каждый по своей окружности по часовой стрелке с одинаковыми угловыми скоростями.

а) Докажите, что существует такая точка V , которая в любой момент времени будет равноудалена от C_1 и C_2 .

б) Найдите угол $\angle ABV$.

в) Пусть велосипедисты C_1 и C_2 едут в противоположных направлениях (один по, а другой — против часовой стрелки; все остальные условия такие же, как в пункте а). Докажите, что и в этом случае существует такая точка W , которая в любой момент времени будет равноудалена от C_1 и C_2 .

3. Докажите неравенство $a^r - b^r + c^r \geq (a - b + c)^r$, где $a \geq b \geq c \geq 0$ и $r \geq 1$.

4. $P(n)$ — произведение ненулевых цифр натурального числа n . Найдите наибольший простой делитель числа $P(1) + P(2) + \dots + P(10^{1000})$.

5. Даны n целых чисел (не обязательно различных) и два натуральных числа p и q . Если не все n чисел различны, Сережа находит среди них два одинаковых, к одному из них прибавляет p , а из другого вычитает q . Докажите, что как бы ни действовал Сережа, через какое-то время все n чисел станут различны.

6. В зоопарке имеется двое двухчашечных весов для взвешивания животных. На одной из чашек первых весов стоит слон, а на одной из чашек вторых — верблюд. Известно, что и слон, и верблюд весят целое число килограммов и их суммарный вес не превосходит 2 тонн. В зоопарк доставили набор гирь, весящих целое число килограммов, суммарный вес которых 2 тонны. Выяснилось, что, какими бы ни были веса животных, можно распределить некоторые из гирь по всем 4 чашкам так, чтобы и те и другие весы пришли в равновесие. Какое наименьшее число гирь могли привести в зоопарк?

7. В графе 80 вершин и 20 ребер. Разрешается взять любую вершину, стереть все выходящие из нее ребра и соединить ее со всеми вершинами, с которыми она была не соединена. Докажите, что такими операциями можно получить граф, в котором не менее а) 800; б) 900 треугольников.

Серия 36. Дырка от прямоугольника

1. Серединный перпендикуляр к стороне AC остроугольного треугольника ABC пересекает прямые AB и BC в точках B_1 и B_2 соответственно, а серединный перпендикуляр к стороне AB пересекает прямые AC и BC в точках C_1 и C_2 соответственно. Окружности, описанные около треугольников BB_1B_2 и CC_1C_2 пересекаются в точках P и Q . Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника ABC , лежит на прямой PQ .

2. Окружность, вписанная в прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AB , касается его сторон BC , CA , AB в точках A_1 , B_1 , C_1 соответственно. Пусть B_1H — высота треугольника $A_1B_1C_1$. Докажите, что точка H лежит на биссектрисе угла CAB .

3. Пусть $a, b, c \geq 0$ и $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. Докажите, неравенство

$$\frac{1}{2-a} + \frac{1}{2-b} + \frac{1}{2-c} \geq 3.$$

4. Найдите все натуральные n , для которых существует многочлен $p(x)$ с целыми коэффициентами такой, что $p(d) = \frac{n}{d}$ для всех натуральных делителей d числа n .

5. На доске написаны n цифр в ряд. Докажите, что к ним можно приписать несколько цифр слева и не более n цифр справа так, чтобы получилась степень двойки.

6. Внутри прямоугольного листа бумаги вырезали n прямоугольных дыр со сторонами, параллельными краям листа. На какое наименьшее число прямоугольных частей можно гарантированно разрезать этот дырявый лист?

7. В стране 210 городов и совсем нет дорог. Президент хочет построить несколько дорог с односторонним движением так, чтобы для любых трех городов A , B и C таких, что есть дороги, ведущие из A в B и из B в C , не было дороги, ведущей из A в C . Какое наибольшее число дорог он сможет построить?

Письменная олимпиада 24.01.2025. Регион-9

1. На бесконечной ленте бумаги выписаны в порядке возрастания все натуральные числа с суммой цифр 2018. Какое число написано на 225-м месте?

2. Изначально по кругу расставлены 40 синих, 30 красных и 20 зелёных фишек, причём фишки каждого цвета идут подряд. За ход можно поменять местами стоящие рядом синюю и красную фишки, или стоящие рядом синюю и зелёную фишки. Можно ли за несколько таких операций добиться того, чтобы любые две стоящие рядом фишки были разных цветов?

3. Серёжа выбрал два различных простых числа p и q . Он считает натуральное число n *хорошим*, если число $p + q$ можно представить в виде суммы ровно q чисел, каждое из которых имеет вид n^k при целом неотрицательном k . (Например, если бы Серёжа выбрал $p = 7$ и $q = 3$, то он бы счёл число $n = 2$ хорошим, поскольку $7 + 3 = 2^3 + 2^0 + 2^0$). Докажите, что Серёжа считает хорошими не более двух чисел.

4. В окружности ω с центром в точке O провели непересекающиеся хорды AB и CD так, что $\angle AOB = \angle COD = 120^\circ$. Касательная к ω в точке A пересекает луч CD в точке X , а касательная к ω в точке B пересекает луч DC в точке Y . Прямая ℓ проходит через центры окружностей, описанных около треугольников DOX и COY . Докажите, что ℓ касается ω .

5. В компании 100 детей, некоторые дети дружат (дружба всегда взаимна). Известно, что при выделении любого ребёнка оставшихся 99 детей можно разбить на 33 группы по три человека так, чтобы в каждой группе все трое попарно дружили. Найдите наименьшее возможное количество пар дружащих детей.

Серия 37, регионального масштаба

1. На доске написаны пять натуральных чисел. Оказалось, что сумма любых трёх из них делится на каждое из остальных. Обязательно ли среди этих чисел найдутся четыре равных?

2. Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрана точка E так, что $AE = DE$ и $\angle ABE = 90^\circ$. Точка M — середина отрезка BC . Найдите угол DME .

3. Кондитерская фабрика выпускает N сортов конфет. На Новый год фабрика подарила каждому из 1000 учеников школы подарок, содержащий по конфете нескольких сортов (составы подарков могли быть разными). Каждый ученик заметил, что для любых 11 сортов конфет он получил конфету хотя бы одного из этих сортов. Однако оказалось, что для любых двух сортов найдётся ученик, получивший конфету ровно одного из этих двух сортов. Найдите наибольшее возможное значение N .

4. Числа x , y и z удовлетворяют условию $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Докажите, что

$$(x - y)(y - z)(x - z) \leq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

5. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности ω . Докажите, что диаметр окружности ω не превосходит длины отрезка, соединяющего середины сторон BC и AD .

6. В капище вокруг статуи божества по кругу расположены $n > 100$ ямок, в трех соседних лежат бусинки — Красная, Синяя и Зеленая. Жрец может перемещать любую бусинку через две ямки в третью, если она свободна. Древнее предание гласит, что если Жрец такими операциями поменяет местами Красную и Зеленую бусинку, оставив на месте

Синюю, то случится Страшный Огненный Смерч. При каких n Жрец может устроить это стихийное бедствие?

7. Последовательность $a_1, \dots, a_n$ состоит из различных натуральных чисел. Известно, что для любых двух различных номеров k и m выполнено неравенство $(|a_k - a_m|, |k - m|) < 239$. Найдите наибольшее возможное значение n .

Серия 38. Посчитаем деревья еще раз

1. Две окружности, пересекающиеся в точке A , касаются третьей окружности в точках B_1, C_1 и четвертой в B_2, C_2 . При этом все касания одного типа (либо все внутренние, либо все внешние). Докажите, что описанные окружности треугольников AB_1C_1 и AB_2C_2 касаются.

2. а) Дан треугольник ABC . На прямой AC выбрана точка X_1 . Из нее проведена прямая, антипараллельная AB , которая пересекла BC в точке X_2 . Из нее проведена прямая, параллельная AC , которая пересекла AB в точке X_3 . Из нее проведена прямая, антипараллельная BC и т. д. Докажите, что $X_7 = X_1$.

б) Докажите, что точки $X_1, \dots, X_6$ лежат на одной окружности (окружность Такера).

в) Докажите, что ее центр лежит на прямой, соединяющей центр описанной окружности и точку Лемуана.

3. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна четырём. Докажите неравенство

$$\frac{a}{1+b^2c} + \frac{b}{1+c^2d} + \frac{c}{1+d^2a} + \frac{d}{1+a^2b} \geq 2.$$

4. При каких вещественных c существует такой многочлен $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, что $p(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^2+c}$ для всех натуральных n ?

5. Решите в натуральных числах уравнение $k^m + m^n = k^n + 1$.

6. Внутри квадрата отметили несколько точек и соединили их отрезками между собой и с вершинами квадрата так, чтобы отрезки не пересекались друг с другом (нигде кроме концов). В результате квадрат разделился на треугольники. Для каждой отмеченной точки и для каждой вершины квадрата подсчитали число проведенных из нее отрезков. Могло ли так случиться, что все эти числа оказались четными?

7. а) Докажите, что при $n \geq 2$ полный граф K_n имеет ровно n^{n-2} остовных деревьев.

б) А сколько остовных деревьев имеет полный двудольный граф $K_{m,n}$?

(В обоих пунктах вершины пронумерованы, то есть, различаются.)

Серия 39. Региональное послесловие

1. Окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B . Касательная к окружности ω_1 в точке A пересекает ω_2 в точке C ; касательная к окружности ω_2 в точке A пересекает ω_1 в точке D . Биссектриса угла CAD пересекает ω_1 и ω_2 в точках E и F соответственно. Внешняя биссектриса угла CAD пересекает ω_1 и ω_2 в точках X и Y соответственно. Докажите, что серединный перпендикуляр к отрезку XY касается описанной окружности треугольника BEF .

2. В треугольнике ABC с углом 100° при вершине A медианы BK и CN пересекаются в точке M . Прямая, проходящая через точку M и параллельная BC , пересекает описанную окружность треугольника AKN в точках P и Q . Найдите сумму углов BPC и BQC .

3. На 2025 островах Северного Ледовитого океана живут несколько медведей. Каждый медведь иногда совершает заплыв, переплывая с одного острова на другой. Оказалось, что за год каждый медведь совершил хотя бы один заплыв, но никакие два медведя не сделали поровну заплывов. При этом между каждыми двумя островами A и B был совершён ровно один заплыв: либо из A в B , либо из B в A . Докажите, что на каком-то острове и в начале, и в конце года не было медведей.

4. Саша выбрал 199 многочленов с вещественными коэффициентами так, что сумма любых ста из них имеет вещественный корень. Докажите, что сумма каких-то девяти из них также имеет вещественный корень.

5. Несколько карточек выложили в ряд слева направо, на каждой карточке написана буква русского алфавита. Назовём набор из 33 карточек *идеальным*, если на этих карточках выписаны все буквы в алфавитном порядке слева направо. Известно, что при любом выборе одной буквы L русского алфавита найдутся 10^6 идеальных наборов, любые два из которых либо не имеют общих карточек, либо имеют ровно одну общую карточку, на которой написана буква L . При каком наибольшем k в этом ряду гарантированно можно найти k идеальных наборов, любые два из которых не имеют общих карточек?

6. Дано простое число p . Натуральное число x разделили с остатком на p , а число p^2 разделили с остатком на x . Остатки оказались равными. Какими?

7. а) Найдите χ_{C_n} (хроматический многочлен цикла из n вершин).

б) Граф G таков, что $\chi_G = \chi_{C_n}$. Докажите, что G — цикл из n вершин.

Серия 40. Вдогонку региону

1. Пусть на сторонах BA и BC треугольника ABC выбраны точки C_0 и A_0 соответственно, а точки M и M_0 — середины отрезков AC и

A_0C_0 соответственно. Докажите, что если $AC_0 = CA_0$, то прямая MM_0 параллельна биссектрисе угла ABC .

2. Высоты BD и CE остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H , высоты треугольника ADE пересекаются в точке F , точка M — середина стороны BC . Докажите, что $BH + CH \geq 2FM$.

3. Положительные числа a, b, c таковы, что $a^2b + b^2c + c^2a = 2$ и $ab^2 + bc^2 + ca^2 = 4$. Докажите, что из чисел a, b, c какие-то два отличаются более чем на 2.

4. Можно ли на бесконечной клетчатой плоскости отметить конечное число узлов сетки так, чтобы было отмечено не менее двух точек, и для любой пары отмеченных точек нашлась бы отмеченная точка, равноудалённая от них?

5. Назовём натуральное число *однобоким*, если оно больше 1, и все его простые делители заканчиваются на одну и ту же цифру. (Например, числа 239 и $117 = 3 \cdot 3 \cdot 13$ — однобокие.) Существует ли возрастающая арифметическая прогрессия с разностью, не превышающей 2025, состоящая из 150 натуральных чисел, каждое из которых — однобокое?

6. В клетчатом прямоугольнике 2×100 каждая клетка покрашена в белый или чёрный цвет. Оказалось, что существует единственный способ разбить этот прямоугольник на доминошки так, чтобы каждая доминошка покрывала хотя бы 1 чёрную клетку. Какое наибольшее количество клеток может быть покрашено в чёрный цвет?

7. Пусть G — граф без петель. При удалении любой вершины граф G становится планарным. Докажите, что $\chi(G) \leq 5$.

Серия 41. Вспомним детство...

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Представьте $x_1^3 + \dots + x_n^3$ как многочлен от основных симметрических многочленов.

1. На биссектрисе AL треугольника ABC выбрана точка K , причем $\angle BKL = \angle KBL = 30^\circ$. Прямые AB и CK пересекаются в точке M , а прямые AC и BK — в точке N . Найдите угол AMN .

2. В марсианской школе учатся красные, синие и зелёные марсиане, причём красных марсиан не меньше 80. Каждый день три разноцветных марсианина назначаются дежурными по школе. Через некоторое время оказалось, что 20 % учеников побывали на дежурстве по 2 раза, 30 % — по 3 раза, а остальные — по 5 раз. Всех красных марсиан, побывавших на дежурстве 5 раз, наградили кактусом. Докажите, что в школе осталось не менее 70 марсиан без кактуса, побывавших на дежурстве по 5 раз.

3. На доске записаны три числа: 2025^{2025} , 2026^{2026} , 2027^{2027} . Петя и Вася играют в игру. За ход разрешается заменить наименьшее число A на доске на два таких натуральных числа B и C , что B и C не взаимно просты и $B + C = A$ (если наименьших чисел несколько, можно взять любое из них). После замены все простые числа с доски стираются. Проигрывает тот, кто не может сделать ход, первым ходит Петя. Кто выигрывает при правильной игре?

4. В треугольнике ABC на стороне AB выбрана точка M , на стороне BC точка N , на стороне AC точки K и L . Точки A, K, L, C расположены именно в таком порядке. При этом $AM = KL = CN$, $BM = AK$, $BN = CL$. Докажите, что сумма периметров треугольников BMN и BKL больше периметра ABC .

5. Александр, будучи ценителем творчества Леонарда Эйлера (1707–1783), взял шестизначное число и поделил его с остатком на все числа от 1707 до 1783. Докажите, что хотя бы один из остатков делится на 3.

6. Дано простое число p . Некоторые натуральные числа покрашены в синий цвет (при этом, 1 — не синяя). Лягушка прыгает по целым точкам числовой прямой вправо, длина каждого её прыжка — натуральное число. Она хочет попасть из точки -1 в точку p . Первые два прыжка могут иметь любую натуральную длину, но после второго прыжка лягушка должна оказаться в точке с синей координатой. После этого все прыжки, начиная с третьего, должны иметь синюю длину. Докажите, что количество возможных маршрутов лягушки кратно p .

7. Даны натуральные числа m и n . Федя пишет в каждой клетке таблицы $m \times n$ вещественное число. После этого Серёжа, дав Феде одну конфету, может выбрать одну линию (строку или столбец) и попросить Федю умножить на -1 все числа в этой линии. Серёжа стремится к тому, чтобы в каждой из $m + n$ линий сумма чисел стала неотрицательной. Федя, зная об этом, составил исходную таблицу так, чтобы получить побольше конфет. Сколько конфет сможет гарантированно получить Федя?

Серия 42. Неравенство Мюрхеда

Определение 1. Пусть $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ — набор неотрицательных показателей, удовлетворяющий условию $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$ (в дальнейшем — *невозрастающий набор*). Назовем *орбитой* одночлена $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$ от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ сумму всех одночленов, получающихся из него перестановками аргументов:

$$T_A(x) = T_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n) \in S_n} x_{i_1}^{\alpha_1} x_{i_2}^{\alpha_2} \dots x_{i_n}^{\alpha_n}.$$

Например, $T_{2,1,0}(a, b, c) = a^2b + a^2c + b^2a + b^2c + c^2a + c^2b$; $T_{3,0,0}(a, b, c) = 2a^3 + 2b^3 + 2c^3$; $T_{1,1,1}(a, b, c) = 6abc$.

Определение 2. Невозрастающий набор неотрицательных показателей $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ *мажорирует* невозрастающий набор неотрицательных показателей $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ если выполнены условия $\alpha_1 \geq \beta_1$, $\alpha_1 + \alpha_2 \geq \beta_1 + \beta_2$, $\dots$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{n-1} \geq \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_{n-1}$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n$.

Если A мажорирует B мы будем писать $A \succ B$ или $B \prec A$.

1. (Неравенство Мюрхеда.) Даны неотрицательные числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ и два невозрастающих набора целых неотрицательных показателей $A \succ B$. Докажите неравенство

$$T_A(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq T_B(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

2. Через каждую вершину треугольника проведены две прямые, делящие противоположную сторону на три равные части. Докажите, что диагонали, соединяющие противоположные вершины шестиугольника, образованного в пересечении шести проведенных прямых, пересекаются в одной точке.

3. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D . Пусть I — центр его вписанной окружности; P — центр окружности, касающейся отрезков AD , BD и описанной окружности треугольника ABC ; Q — центр окружности, касающейся отрезков CD , BD и описанной окружности треугольника ABC . Докажите, что точки I, P, Q лежат на одной прямой.

4. Пусть $n \in \mathbb{N}$, а $a_1, \dots, a_n$ — различные целые числа. Докажите, что многочлен $(x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n) - 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$.

5. Докажите, что из любых 240 натуральных чисел можно выбрать 238 чисел $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{238}$ так, чтобы $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + 238a_{238}$ делилось на 239.

6. Докажите комбинаторно, что $F_{2n} = C_n^1 F_1 + C_n^2 F_2 + \dots + C_n^n F_n$. (Как обычно, $F_1 = F_2 = 1$ и $F_{k+2} = F_k + F_{k+1}$ — последовательность чисел Фибоначчи. В доказательстве нельзя делать никаких алгебраических преобразований, каждый член суммы должен быть равен количеству чего-либо.)

7. Вершины связного графа можно правильным образом раскрасить в n цветов. Докажите, что это можно сделать так, чтобы между любыми двумя вершинами был путь, состоящий из рёбер, у которых цвета их концов отличаются а) ровно на 1 или ровно на $n - 1$; б) ровно на 1.

Серия 43. Точки и знакомства

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Представьте $((x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3))^2$ как многочлен от основных симметрических многочленов. Раскрывать скобки запрещается!

1. На стороне AC треугольника ABC взята точка B_1 . Пусть I — центр вписанной окружности треугольника. Окружность, описанная около треугольника AB_1I , вторично пересекает сторону AB в точке C_1 . Окружность, описанная около треугольника CB_1I , вторично пересекает сторону BC в точке A_1 . Докажите, что центр описанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$ не зависит от положения точки B_1 на стороне AC .

2. Треугольник ABC вписан в окружность ω . Переменная прямая, параллельная BC , пересекает стороны AB и AC в точках D и E соответственно и пересекает ω в точках K и L (где D лежит между K и E). Окружность γ_1 касается отрезков KD , BD и окружности ω ; окружность γ_2 касается отрезков LE , CE и окружности ω . Найдите геометрическое место точек пересечения общих внутренних касательных к окружностям γ_1 и γ_2 .

3. Докажите, что для любых положительных чисел a, b, c выполнены неравенства

$$a + b + c \leq \frac{a^2 + b^2}{2c} + \frac{b^2 + c^2}{2a} + \frac{c^2 + a^2}{2b} \leq \frac{a^3}{bc} + \frac{b^3}{ca} + \frac{c^3}{ab}.$$

4. Докажите, что множество всех бесконечных последовательностей натуральных чисел имеет мощность континуума.

5. Натуральные числа x и y удовлетворяют равенству $x^2 - y^3 = 17$. Докажите, что число $y^2 + 2x + 2$ — составное.

6. На прямой лежат n точек. Оказалось, что среди всех попарных расстояний между этими точками каждое встречается не более двух раз. Докажите, что имеется не менее $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ расстояний, встречающихся ровно один раз.

7. В клубе знакомств у Председателя 150 знакомых, а у каждого из остальных — от 99 до 101 знакомых. Знакомство взаимно. Может ли случиться так, что у любых трёх людей из этой компании среди остальных есть либо ровно 6, либо ровно 9 общих знакомых?

Серия 44. Линейки и шахматисты

1. В остроугольном треугольнике ABC ($AB < BC$) проведена биссектриса BD . Точка P — середина дуги ABC его описанной окружности. Точка N — основание перпендикуляра, опущенного из P на BC . Докажите, что прямая DN делит треугольник ABC на две равновеликие части.

2. На плоскости даны окружность S , её центр O , точка A , лежащая на окружности S , и точка O_1 , лежащая внутри S . Известно, что существует четырехугольник $ABCD$, вписанный в S и описанный вокруг некоторой окружности S_1 с центром O_1 . При помощи одной линейки постройте еще одну вершину этого четырехугольника.

3. Даны положительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. а) Докажите, что $\sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{a_{i+1}}\right)^{n-1} \geq \sum_{i=1}^n \frac{a_{i+1}}{a_i}$. б) А верно ли, что $\sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{a_{i+1}}\right)^n \geq \sum_{i=1}^n \frac{a_{i+1}}{a_i}$?

4. Пусть $n \geq 2$, а $a_1, \dots, a_n$ — различные целые числа. Докажите, что многочлен $(x - a_1)^2 \dots (x - a_n)^2 + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$.

5. Пусть a, b, c, d — натуральные числа такие, что $ad \neq bc$ и $\text{НОД}(a, b, c, d) = 1$. Пусть S — множество всех значений выражения $\text{НОД}(an + b, cn + d)$, когда n пробегает все натуральные числа. Докажите, что S является множеством всех натуральных делителей некоторого натурального числа.

6. В клетках таблицы 100×100 расставлены отличные от 0 целые числа. Докажите, что у некоторых из этих чисел можно сменить знак таким образом, чтобы каждое из чисел отличалось по знаку от суммы чисел, стоящих в соседних с ним (по стороне или углу) клетках. (Ноль считается отличающимся по знаку от любого ненулевого числа).

7. В шахматном клубе посетители могут играть в шахматы друг с другом или с компьютером. Вчера в клубе было n человек, каждый из них сыграл не более n партий, и любые двое, не игравшие друг с другом, сыграли в сумме не более n партий. Докажите, что всего было сыграно не более $\frac{n(n+1)}{2}$ партий.

Серия 45. Пни и велосипедисты

1. Вписанная в треугольник ABC окружность касается стороны AC в точке B_1 , а стороны BC в точке A_1 . На стороне AB нашлась такая точка K , что $AK = KB_1$, $BK = KA_1$. Докажите, что $\angle ACB \geq 60^\circ$.

2. Точки A и P лежат вне прямой ℓ . Рассматриваются всевозможные прямоугольные треугольники ABC с гипотенузой, лежащей на ℓ . Докажите, что окружности, описанные около треугольников PBC , имеют общую точку, отличную от P .

3. Даны положительные числа x, y, z , удовлетворяющие соотношению $\sqrt{xyz} = xy + xz + yz$. Докажите, что $x + y + z \leq 1/3$.

4. Бесконечная последовательность $a_1, a_2, a_3, \dots$ составных натуральных чисел задается следующим правилом: $a_{n+1} = a_n - p_n + a_n/p_n$, где p_n — наименьший простой делитель a_n . Известно, что все члены последовательности кратны 37. Какие значения может принимать число a_1 ?

5. Компьютер “Intel Пень-V” умеет выполнять с числом только одну операцию: он прибавляет к нему 1, а затем в полученном числе переставляет все ноли в конец, а остальные цифры — как угодно (например, из числа 1004 он может получить 1500 или 5100). В компьютер ввели число 12345, и после выполнения 400 операций на экране оказалось число 100000. Сколько раз за это время на экране компьютера появлялось число, оканчивающееся на ноль?

6. В гонке по круговому стадиону участвовали 239 велосипедистов. Они стартовали одновременно из одной точки в одном направлении и через некоторое время финишировали одновременно в той же самой точке. В каждый момент любые двое ехали с разными скоростями (скорости не обязательно постоянны). Во время гонки (за исключением старта и финиша) велосипедисты никогда не оказывались более чем вдвоем в одной точке. Если один велосипедист догонял другого, то он его обязательно обгонял. У велосипедиста, самого быстрого на старте, изначально был флажок. Когда велосипедист с флажком оказывался в одной точке с другим велосипедистом, он мгновенно передавал флажок. Суммарно велосипедисты проехали по стадиону s кругов. Сколько кругов мог проехать флажок?

7. В связном графе $3k$ вершин, все они имеют степень 3, причем каждая вершина входит ровно в один треугольник. Докажите, что в любом остовном дереве этого графа не более $k + 2$ висячих вершин.

Серия 46. Город-10

1. В ряд лежат 39 одинаковых с виду монет. Какие-то 10 подряд лежащих монет — фальшивые. Все настоящие монеты весят одинаково, все фальшивые тоже весят одинаково и меньше настоящих. Как за два взвешивания на весах с двумя чашами найти 6 фальшивых монет?

2. Дан угол с вершиной O , величина которого меньше 180° , и число $s > 0$. На сторонах угла выбирают точки X и Y так, что площадь треугольника OXY равна s . Докажите, что существуют такие точки A и B (не зависящие от выбора точек X и Y), что точки A, B, X, Y всегда лежат на одной окружности.

3. Трансгалактический Рыцарский Турнир проводился по следующим правилам. На шлеме каждого рыцаря светится число — количество поединков Турнира, которые этот рыцарь уже выиграл. Поединок разрешен, только если последние цифры на шлемах соперников совпадают. Проигравший в поединке выбывает из Турнира. Историки доподлинно установили, что число участников отличалось от 1 000 000 не более чем на 500, а в конце осталось всего 10 рыцарей, между которыми уже было нельзя провести ни одного поединка. Сколько рыцарей участвовало в Турнире?

4. Докажите, что существуют 100 последовательных натуральных чисел, обладающих следующим свойством: каждое из них можно заменить на сумму каких-то двух его различных делителей, больших 1, так, что снова получатся 100 последовательных натуральных чисел (в некотором порядке).

5. Дан остроугольный треугольник ABC с высотой AD и ортоцентром H . Точки X и Y лежат на лучах AB и AC так, что $\angle ABC = \angle DHX$ и $\angle ACB = \angle DHY$. Докажите, что точка D и середины отрезков BY , CX и XY лежат на одной окружности.

6. Пространство разбито на единичные кубики, все вершины которых имеют целые координаты. В каждом кубике красным цветом написано число; все эти числа, кроме конечного количества, — нули. Для каждой пары соседних кубиков на их общей грани зеленым цветом написано число, равное модулю разности чисел в этих кубиках. Докажите, что куб суммы зеленых чисел не меньше чем сумма кубов красных чисел, умноженная на 216.

7. На доске записаны несколько различных слов из букв некоторого алфавита. Сумма их длин равна L . Для каждой упорядоченной пары слов (в том числе, совпадающих) посчитаем, сколько раз первое слово содержится в качестве подслова во втором. (Например, слово aa содержится в слове $aaab$ два раза.) Пусть K — сумма полученных результатов. Докажите, что существуют числа c и α (не зависящие ни от размера алфавита, ни от набора слов) такие, что $K \leq cL^\alpha$, и для всех таких пар (c, α) найдите наименьшее α .

Серия 47. Город-911

1. В пустой Тихий Омут выпустили 100 красных и 99 синих живоглодов. Когда живоглот хочет есть, он может съесть двух других живоглодов. Если его жертвы одноцветные, то живоглот меняет свой цвет, а если разноцветные — не меняет. В конце остался только один живоглот. Какого он цвета?

2. Докажите, что $\frac{1 + \operatorname{tg} 1^\circ}{1 - \operatorname{tg} 1^\circ} + \frac{1 + \operatorname{tg} 2^\circ}{1 - \operatorname{tg} 2^\circ} + \dots + \frac{1 + \operatorname{tg} 15^\circ}{1 - \operatorname{tg} 15^\circ} > 19$.

3. Простое число p обладает свойством:

для всех целых a и b последовательность, заданная условиями

$$x_1 = a, x_2 = b \text{ и } x_{n+2} = x_{n+1} + x_n \text{ при } n \geq 1,$$

содержит член, кратный p .

Последовательность чисел Фибоначчи задаётся соотношениями

$$F_1 = F_2 = 1 \text{ и } F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \text{ при } n \geq 1.$$

Докажите, что F_{p+1} делится на p .

4. На биссектрисе угла с вершиной A зафиксирована точка B . На отрезке AB выбирается произвольная точка O , для которой окружность с центром O и радиусом OB пересекает стороны угла в четырех точках. Соединим отрезком две из этих точек, лежащие на разных сторонах угла и на разных расстояниях от A . Докажите, что все построенные таким образом отрезки касаются одной фиксированной окружности.

4. Найдите все тройки попарно взаимно простых натуральных чисел a, b, c такие, что число $(a + b + c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c})$ целое.

5. Дано натуральное число m . Докажите, что существует бесконечно много натуральных n , взаимно простых с m , для которых число $(n!)^2 + 1$ — составное.

Определение. Графы G и H называются *изоморфными*, если существует такая биекция $\varphi : V(G) \rightarrow V(H)$, что $ab \in E(G) \iff \varphi(a)\varphi(b) \in E(H)$ для любых $a, b \in V(G)$.

6. В связном графе больше 1000 вершин и он остаётся связным, даже если из него удалить любые 100 вершин.

а) Докажите, что в этом графе найдется такой путь $a_1 a_2 \dots a_{102}$, что при удалении этих 102 вершин граф останется связным.

б) Дано дерево T на 102 вершинах. Докажите, что в G можно найти такой изоморфный T подграф, что при удалении из G всех вершин этого подграфа получается связный граф.

7. В треугольнике ABC проведены медиана AM и биссектриса AL . Высота, проведенная к стороне BC , пересекает вписанную окружность в точках X и Y , а продолжение этой высоты пересекает одну из внеписанных окружностей в точках Z и T . Докажите, что $\angle XLY = \angle ZMT$.

Серия 48. Остовные деревья вернулись за вами

1. Пусть BL — биссектриса треугольника ABC . Внутри треугольника BLC нашлась точка P такая, что $\angle BPC = 90^\circ$ и $\angle LPC + \angle LBC = 180^\circ$.

Точка O — центр описанной окружности треугольника LPB . Докажите, что прямые CO , BL , и AM , где M — середина стороны BC , пересекаются в одной точке.

2. Даны два треугольника ABC и $A_1B_1C_1$. Известно, что прямые AA_1 , BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке O , и прямые AB_1 , BC_1 и CA_1 пересекаются в одной точке O_1 . Докажите, что прямые AC_1 , BA_1 и CB_1 тоже пересекаются в одной точке O_2 .

3. Пусть $x > 0$. Докажите, что $\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$.

4. Взаимно простые натуральные числа x и y таковы, что $x + 3y^2$ — точный квадрат. Докажите, что число $x^2 + 9y^4$ не является точным квадратом.

5. Поля на ленте пронумерованы числами $1, 2, 3, \dots$. В поле с номером 2 находится фишка. Двое играют в игру. За ход фишку можно подвинуть вправо хотя бы на одно, но не более чем на 2010 полей. Проигрывает тот, кто ставит фишку на поле с составным номером. Кто выигрывает при правильной игре?

6. В таблице $m \times n$ расставлены неотрицательные числа, причем в каждом ряду (строке или столбце) есть положительное число. Если на пересечении строки и столбца стоит положительное число, то суммы чисел в этой строке и этом столбце равны. Докажите, что $m = n$.

7. В графе G четное число вершин и все они имеют четную степень. Докажите, что G имеет четное число остовных деревьев.

Серия 49. Навстречу сборам!

1. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ диагонали пересекаются в точке O , $AO = BO$, $BC = CD$, $AC = OD$. Найдите угол BAC .

2. Внеписанная окружность треугольника ABC касается стороны BC в точке D , а продолжений сторон AB и AC — в точках E и F . Пусть T — точка пересечения прямых EC и BF . Докажите, что точки A , D и T лежат на одной прямой.

3. Пусть $x, y, z > 0$. Докажите, неравенство

$$8(x^3 + y^3 + z^3)^2 \geq 9(x^2 + yz)(y^2 + zx)(z^2 + xy).$$

4. Пусть $F(x) = x^{2000} - x^{1000} + 1$. Существуют ли такие различные натуральные числа $a_1, a_2, \dots, a_{2001}$, что $F(a_i)F(a_j)$ делится на $a_i a_j$ при всех $i \neq j$?

5. У каждого натурального числа от 1 до n посчитали количество натуральных делителей (включая 1 и само число) и полученные результаты сложили. Сумма оказалась количеством всех натуральных делителей числа $n!$. При каких n такое могло произойти?

6. Саша и Сережа играют в игру на правильном стоугольнике. В начале игры Саша расставляет в вершинах стоугольника натуральные числа. Далее игроки ходят по очереди, начинает Сережа. Каждым ходом Сережа прибавляет по 1 к числам в двух противоположных вершинах, а Саша прибавляет по 1 к числам в двух соседних вершинах. Сережа стремится к тому, чтобы после его хода на стоугольнике стояло как можно больше нечетных чисел. Какого наибольшего количества он сможет добиться независимо от Сашиних действий?

7. 100 волейбольных команд разыграли однокруговой турнир, причем все матчи состоялись в разное время. Оказалось, что в каждом матче встречались команды, набравшие к моменту встречи поровну очков. Сколько очков мог набрать победитель турнира?

Серия 50. Пересекающаяся со сборами

1. Каждая из окружностей S_1 , S_2 и S_3 касается внешним образом окружности S (в точках A_1 , B_1 и C_1 соответственно) и двух сторон треугольника ABC . А именно, S_1 касается AB и AC ; S_2 — BA и BC ; S_3 — CB и CA . Докажите, что прямые AA_1 , BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке.

2. Вписанная в треугольник ABC окружность ω касается его сторон BC , CA и AB в точках A_1 , B_1 и C_1 соответственно. Внутри окружности ω отмечена точка P . Отрезки AP , BP и CP пересекают ω в точках A' , B' и C' соответственно. Докажите, что прямые A_1A' , B_1B' и C_1C' пересекаются в одной точке.

3. Раскрасим вершины 2018-угольника в два цвета так, чтобы любые две соседние вершины были разного цвета. Если сумма углов при вершинах одного цвета равна сумме углов при вершинах другого цвета, будем называть такой 2018-угольник *интересным*. В выпуклом 2019-угольнике отметили одну вершину. Оказалось, что при удалении любой неотмеченной вершины остается интересный 2018-угольник. Докажите, что при удалении отмеченной вершины также остается интересный 2018-угольник.

4. Пусть a, b, c — положительные вещественные числа, $a + b + c = 1$. Докажите неравенство

$$\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} \geq \frac{2}{1+a} + \frac{2}{1+b} + \frac{2}{1+c}.$$

5. а) Существует ли бесконечная последовательность квадратов натуральных чисел, в которой каждое число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих?

б) Существует ли возрастающая последовательность квадратов натуральных чисел, в которой сумма двух любых соседних чисел — квадрат натурального числа?

6. Таблица 50×50 заполнена натуральными числами таким образом, что все суммы чисел по строкам и столбцам равны. Какое наименьшее количество чисел надо изменить, чтобы все эти суммы стали попарно различны?

7. В графе G v вершин и e ребер, его вершины можно правильным образом покрасить в k цветов. Докажите, что $k \geq \frac{v^2}{v^2 - 2e}$.

Серия 51. Прямые и цифры

1. Точка D — середина стороны BC остроугольного треугольника ABC . Точки E на стороне AC и F на стороне AB таковы, что $DE = DF$ и $\angle EDF = \angle BAC$. Докажите, что $DE \geq (AB + AC)/4$.

2. Окружность, проходящая через вершины A и B треугольника ABC , пересекает стороны AC и BC в точках X и Y соответственно. Оказалось, что центр вневписанной окружности $\triangle CXY$, касающейся стороны XY , лежит на описанной окружности $\triangle ABC$. Докажите, что центр вписанной окружности $\triangle ABC$ лежит на отрезке XY .

3. Числа a , b и c удовлетворяют равенствам $(a + b)(b + c) = c - a - 1$ и $(a + b)(a + c) = b - c - 1$. Найдите все возможные значения величины $(a + c)(b + c)$.

4. На плоскости проведено $n \geq 100$ прямых. Оказалось, что среди любых ста прямых есть две, образующие угол в 60° . Найдите наибольшее возможное значение n .

5. Существует ли 30-значное число такое, что любое число, образованное пятью его подряд стоящими цифрами, делится на 13?

6. По кругу стоят числа $1, 2, \dots, 98$ в указанном порядке. За один ход разрешается поменять местами два числа разной четности (не обязательно стоящих рядом), которые еще не менялись друг с другом. Игорь и Саша делают ходы по очереди, начинает Игорь. Запрещается делать ходы, после которых появятся три числа одной четности подряд. Не имеющий хода проигрывает. Кто выигрывает при правильной игре?

7. Дан граф на 2024 вершинах. Известно, что степень каждой его вершины равна 8, а каждое его ребро входит в треугольник. Докажите, что в графе есть вершина, входящая хотя бы в пять треугольников.

Гробы с олимпиады 239 и сборов

Г29. (Ол239-25-м5) Будем говорить, что плоскость *хорошо раскрашена* в несколько цветов, если она разбита на выпуклые многоугольники площадью не меньше $1/1000$ и каждый многоугольник покрашен в один цвет. Точки, лежащие на границе нескольких многоугольников, могут быть покрашены в любой из их цветов. Существуют ли выпуклый 9-угольник R и хорошая раскраска плоскости в 7 цветов такие, что в любом многоугольнике, полученном из R параллельным переносом, все цвета занимают одинаковую площадь (по $1/7$ от площади R)?

Г30. (Ол239-25-м7) Дана доска 2025×2025 и k фишек, лежащих на столе. Изначально доска пуста. Разрешается поставить фишку со стола на любую свободную клетку A , если выполнены одновременно два условия:

- в клетке, соседней с A снизу, есть фишка (или A находится на нижнем краю доски);
- в клетке, соседней с A слева, есть фишка (или A находится на левом краю доски).

Кроме этого, разрешается снять любую фишку с доски и положить ее на стол. При каком наименьшем k можно добиться того, что в правом-верхнем углу доски появиться фишка?

Г31. (Ол239-25-м8) Вписанная окружность прямоугольного треугольника ABC касается его гипотенузы BC в точке D . Прямая AD пересекает описанную окружность в точке X . Докажите, что $|BX - CX| \geq |AD - DX|$.

Г32. (С69-К-7) Можно ли разбить куб со стороной 2011 на кубы со сторонами 2, 3 и 5?

Г33. (С69-А-11) Найдите наибольшее такое $s > 0$, что для любых положительных чисел a, b, c выполняется неравенство

$$\left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right)^2 \geq s \left(\frac{1}{a^2+bc} + \frac{1}{b^2+ca} + \frac{1}{c^2+ab} \right).$$

Серия 52. Сборная

1. В четырехугольнике $ABCD$ равны стороны AB и BC , а также $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 40^\circ$ и $\angle C = 140^\circ$. Докажите, что $2AD > BD$.

2. Точки L, M и N — середины сторон BC, CA и AB соответственно треугольника ABC . Касательная к описанной окружности треугольника ABC в точке A пересекает прямые LM и LN в точках P и Q соответственно. Докажите, что прямые CP и BQ параллельны.

3. Даны различные действительные числа a, b, c . Докажите, что хотя бы два из уравнений $(x - a)(x - b) = x - c$, $(x - b)(x - c) = x - a$, $(x - c)(x - a) = x - b$ имеют решение.

4. Докажите, что число $2^{7^{239}} + 1$ имеет не менее 240 различных простых делителей.

5. Положительные рациональные числа a и b таковы, что $a^3 + 4a^2b = 4a^2 + b^4$. Докажите, что число $\sqrt{a} - 1$ — квадрат рационального числа.

6. Пусть $a, b > 100$ — два взаимно простых натуральных числа. В ряд выложено n синих и зеленых фишек (оба цвета присутствуют). Оказалось, что две фишки, между которыми ровно $a - 1$ фишка или ровно $b - 1$ фишка — одного цвета. Найдите наибольшее возможное значение n .

7. В стране провели анкету, в которой требовалось назвать своего любимого писателя, художника и композитора. Оказалось, что каждый упомянутый хоть раз деятель искусств является любимым ровно k людьми. Докажите, что всех проанкетированных можно разделить на $3k - 2$ группы так, чтобы в каждой группе любые два человека имели совершенно разные вкусы.

Серия 53. Разборная

1. В прямоугольном треугольнике ABC на гипотенузе AB выбрана точка E так, что $AC = CE$. Биссектрисы CL и EK треугольника BCE пересекаются в точке I . Известно, что треугольник IKC равнобедренный. Найдите $CL : AB$.

2. На стороне BC выпуклого четырехугольника $ABCD$ отмечена точка P . Оказалось, что описанные окружности треугольников PAB и PCD касаются прямой AD . При этом $\angle BAP = \angle PDC = 30^\circ$. Найдите угол APD .

3. Положительные числа x, y, z таковы, что модуль разности любых двух из них меньше 2. Докажите, что

$$\sqrt{xy + 1} + \sqrt{yz + 1} + \sqrt{zx + 1} > x + y + z.$$

4. При разложении чисел A и B в бесконечные десятичные дроби длины минимальных периодов этих дробей равны 6 и 12 соответственно. Чему может быть равна длина минимального периода числа $A + B$?

5. Натуральные числа a, b, c, d таковы, что

$$(a + b + c + d)^2 = abcd \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right)^2.$$

Докажите, что число $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ — составное.

6. На острове рыцарей и лжецов живут 99 рыцарей и один лжец. У каждого из жителей есть свой дом, и их дома пронумерованы числами от 1 до 100. Приехавший на остров гость может подойти к любому жителю и задать ему вопрос «Живешь ли ты в доме номер N ?» (N должно быть натуральным числом от 1 до 100). Может ли гость, задав не более 197 вопросов, гарантированно вычислить лжеца?

7. На турнир приехали 100 участников. Организаторы обнаружили, что среди любых четверых есть либо тот, кто знает остальных трёх, либо тот, кто не знает никого из остальных трёх. Докажите, что их всех можно расселить в две гостиницы так, чтобы в одной гостинице все знали друг друга, а в другой никто никого не знал. В каждой гостинице должно жить минимум двое.

Серия 54. С возвращением!

1. На доске нарисованы прямые, содержащие стороны прямоугольного треугольника, и отмечены две точки касания вневписанной окружности, касающейся гипотенузы, с продолжениями катетов. Используя только линейку (без делений), постройте точки касания вневписанных окружностей с катетами, проведя не более пяти линий.

2. В треугольнике ABC биссектрисы BF и CE пересекаются в точке I , G — середина EF , K — точка пересечения касательных к описанной окружности треугольника ABC , проведенных в точках B и C . Докажите, что точки K , I и G лежат на одной прямой.

3. Даны положительные числа a, b, c с суммой 1. Докажите неравенство

$$a^a b^b c^c \geq \frac{1}{3}.$$

4. Дан многочлен $p(x)$ с рациональными коэффициентами степени выше первой. Бесконечная последовательность рациональных чисел (r_n) удовлетворяет соотношению $r_n = p(r_{n+1})$ при всех $n \geq 1$. Докажите, что последовательность (r_n) периодична.

5. Можно ли в произведении $1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot \dots \cdot 10^{239}!$ вычеркнуть один из 10^{239} сомножителей так, чтобы произведение оставшихся было точным квадратом?

6. Сева переставил натуральные числа от 1 до n (где $n > 20$) в каком-то порядке. Игорь стремится отгадать, в каком порядке стоят числа у Севы. Для этого он выписывает свои перестановки чисел от 1 до n . После того, как Игорь выписал k перестановок, Сева для каждой из перестановок Игоря сообщает, какие числа в этой перестановке стоят левее, чем в Севиной какие — правее, какие — на тех же местах. При каком

наименьшем k Игорь наверняка сможет узнать Севину перестановку? (Ответ может зависеть от n .)

7. Длина наибольшего расстояния между вершинами в графе G не превосходит d . Оказалось, что для каждой вершины a есть вершина b , расстояние до которой равно d . Докажите, что в G есть простой цикл длины хотя бы $2d$. (Напомним, что расстояние между вершинами в графе — это длина кратчайшего пути между ними).

Серия 55. О несущественном

1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Прямая, перпендикулярная BD , пересекает отрезки AB, BC и лучи DA, DC в точках P, Q, R, S соответственно. Известно, что $PR = QS$. Докажите, что середина отрезка PQ равноудалена от точек A и C .

2. Дан треугольник ABC , в котором $\angle A = 2\angle B$. Пусть D — основание биссектрисы угла A . Окружность ω с центром в точке S касается внешним образом описанных окружностей треугольников ABD и ACD , а также касается прямой AB (ω и точка C лежат по одну сторону от AB). Докажите, что прямые AS и BC перпендикулярны.

3. Положительные числа a, b и c таковы, что $a^2 + b^2 + c^2 = 2abc + 1$. Найдите максимальное значение выражения $(a^2 - bc)(b^2 - ca)(c^2 - ab)$.

4. Найдите все натуральные числа $n > 2$ со свойством: любая арифметическая прогрессия $a_1, a_2, \dots, a_n$, для которой а) число $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ рационально; б) число $a_1 + 2a_2 + \dots + na_n$ рационально, содержит хотя бы один рациональный член.

5. Натуральное $k > 1$ называется *несущественным*, если для любых натуральных m и n верно следующее утверждение: «Если $km + n$ делится на $kn + m$, то m делится на n .» Найдите все несущественные числа.

6. Дима и Саша расставляют всеми возможными способами числа от 1 до 64 на шахматной доске. Для каждой расстановки Дима вычисляет произведение чисел в каждой строке, а затем складывает полученные 8 произведений. А Саша вычисляет произведение чисел в каждой из 15 диагоналей, параллельных диагонали $h1-a8$ (в частности, первая и пятнадцатая диагонали состоят лишь из одного числа), а затем складывает свои 15 произведений. Докажите, что хотя бы для половины из всех возможных расстановок Димина сумма будет больше Сашиной.

7. Есть полный неориентированный граф на 2024 вершинах. Двое играют в игру. Первый каждым своим ходом ориентирует любое еще не ориентированное ребро. Второй каждым своим ходом ориентирует от 1 до 1000 еще не ориентированных ребер. Игра заканчивается, когда все ребра ориентированы. Первый выигрывает, если после этого в графе

можно найти простой ориентированный цикл, иначе выигрывает второй. Кто выиграет при правильной игре?

Серия 56. Пень-инвест возвращается!

1. Прямая ℓ пересекает окружность ω в точках A и B . Точка C лежит на ℓ . Поляра точки C относительно ω пересекает ℓ в точке D . Докажите, что $(A, B, C, D) = -1$.

2. Две окружности S_1 и S_2 таковы, что каждая окружность проходит через центр другой. A и B — точки пересечения окружностей. Точка C на большей дуге AB окружности S_2 такова, что отрезок CB пересекает окружность S_1 в точке L , отличной от B . Прямая CA пересекает окружность S_1 в точке K , отличной от A . Докажите, что середина отрезка KL лежит на фиксированной окружности, не зависящей от выбора точки C .

3. Имеется 100-угольник. Для каждой стороны поделим ее длину на сумму длин всех остальных сторон. Затем сложим все получившиеся дроби. Докажите, что полученная сумма будет всегда меньше 2.

4. Найдите все функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что для всех вещественных x и y

$$f(x^2 + f(y)) = (x - y)^2 \cdot f(x + y).$$

5. Наибольший общий делитель натуральных чисел k, l, m равен 1. Докажите, что $(k + l + m, k^2 + l^2 + m^2, k^3 + l^3 + m^3)$ — делитель числа 6.

6. Лес имеет форму правильного треугольника, со стороной 2010 метров, которой разбит на 2010^2 правильных треугольников со стороной 1 метр. В всех вершинах этих треугольников растут деревья. Областная администрация разрешила компании “Пень-инвест” спилить несколько деревьев так, чтобы ни с какого пня нельзя было бы увидеть другой пень. (Один пень виден из другого тогда и только тогда, когда на отрезке между ними нет деревьев.) Какое наибольшее число деревьев может спилить “Пень-инвест”?

7. В турнире на 1000 вершин нет простых циклов длины более 3. Докажите, что вершины можно разбить на две группы по 500 вершин, так чтобы внутри каждой из групп не было циклов.

Серия 57. Лемма Кронекера

1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Из каждой его вершины опустим перпендикуляр на диагональ, соединяющую две соседние с ней вершины. Докажите, что основания этих перпендикуляров лежат на одной окружности

2. Вписанная окружность ω треугольника ABC касается его сторон BC , CA , AB в точках A_1 , B_1 , C_1 соответственно. Прямые BB_1 и CC_1 пересекаются в точке J . Прямая AA_1 второй раз пересекает окружность ω в точке T . Касательная к ω в точке T пересекает стороны AB , AC в точках P и Q . Отрезки PJ и QJ пересекают ω в точках X и Y . Докажите, что прямые PQ , XY , BC пересекаются в одной точке или параллельны.

3. Найдите все многочлены с вещественными коэффициентами $P(x)$ такие, что

$$P(x) \cdot P(2x^2 - 1) = P(x^2) \cdot P(2x - 1)$$

для каждого $x \in \mathbb{R}$.

4. Даны вещественные числа $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ и число $\varepsilon > 0$. Докажите, что существует сколь угодно большое $M \in \mathbb{N}$ такое, что все числа вида $M\beta_1, M\beta_2, \dots, M\beta_n$ отстоят от целых не далее, чем на ε .

5. Сева загадал два различных натуральных числа m и n , больших 2025. Затем он выписал в тетрадку в произвольном порядке все значения, которые может принимать сумма остатков от деления натурального числа на m , на n и на mn . Всегда ли по числам в Севиной тетрадке можно определить m и n ?

6. Из доски 100×100 вырезан угловой квадрат 25×25 . Двое по очереди расставляют на оставшейся части доски не бьющие друг друга ладьи. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре?

7. Дано дерево на $n > 10$ вершинах. При каком наименьшем k всегда (вне зависимости от того, какое дано дерево) можно отметить k вершин этого дерева так, чтобы любая вершина (как отмеченная, так и не отмеченная) была смежна хотя бы с одной отмеченной вершиной?

Серия 58, с уральским ароматом

1. В остроугольном треугольнике ABC ($AC > BC$) проведена высота AD и отмечен ортоцентр H , центр описанной окружности O и середина K стороны AB . Внутри треугольника ADC отмечена точка P такая, что $\angle KPD + \angle ACB = 2\angle OPH = 180^\circ$. Докажите, что $BH = 2PD$.

2. а) Точки A, B, C, D движутся линейно. Докажите, что если в некоторых пяти положениях они лежат на одной окружности, либо на одной прямой, то они всегда лежат на одной окружности либо на одной прямой.

б) Докажите, что если какие-то две из этих четырёх точек неподвижны, то будет достаточно достаточно четырёх положений.

3. Пусть $a, b, c \geq 0$ и $a + b + c = 1$. Докажите, неравенство

$$10(a^3 + b^3 + c^3) - 9(a^5 + b^5 + c^5) \geq 1.$$

4. Докажите, что существует такое $c > 0$, что при всех $n > 2025$ на плоскости можно построить множество из n точек, для которых найдется не менее cn различных попарных расстояний, каждое из которых реализуется между точками этого множества больше n раз.

5. Натуральные числа a , b и n таковы, что $an - a + 1$ делится на bn . Докажите, что числа $\left[\frac{a}{b}\right]$, $\left[\frac{2a}{b}\right]$, $\dots$, $\left[\frac{(n-1)a}{b}\right]$ дают при делении на n остатки $1, 2, \dots, n-1$ в некотором порядке.

6. Несколько выключателей управляют 511 лампочками. Каждый выключатель подсоединен к некоторому подмножеству лампочек. Когда мы нажимаем на выключатель, все лампочки, к которым он подсоединен, меняют свое состояние: лампочки, которые были включены, выключаются, а лампочки, которые были выключены, включаются. К каждой лампочке подсоединен хотя бы один выключатель. Изначально все лампочки были выключены. Найдите наибольшее число k , для которого можно гарантированно включить хотя бы k лампочек с помощью этих выключателей.

7. В небольшом городке в Мексике живет $n \geq 100$ мексиканцев, некоторые из которых знают друг друга. Они решили сыграть в игру. В первый день каждый мексиканец написал на своей шляпе натуральное число. В каждый последующий день они меняли свое число по следующему правилу: в день $i+1$ каждый мексиканец пишет у себя на шляпе наименьшее натуральное число, которого не было на шляпе ни у одного из его знакомых в день i . Известно, что в какой-то день каждый мексиканец написал то же число, что и в предыдущий день, после чего они решили прекратить игру. Какое наибольшее количество дней могла продолжаться игра? (Считается и день, когда они первый раз написали на шляпах, и день, когда значения совпали с предыдущим днём.)

Серия 59. Точки и фокусы

1. На продолжении стороны BC за точку C выпуклого четырехугольника $ABCD$, в котором $\angle A = \angle D$, отмечена точка E . Известно, что $BD = CE$ и $\angle ABD = \angle DCE$. Докажите, что середина отрезка AE лежит на прямой CD .

2. Дан остроугольный треугольник ABC , в котором $AB < AC$ и $\angle BAC = 60^\circ$. В нём проведены высоты AD , BE и CF , а также отмечен ортоцентр H . Пусть K , L , M — середины сторон BC , CA и AB соответственно. Докажите, что середины отрезков AH , DK , EL и FM лежат на одной окружности.

3. вещественные неотрицательные числа a , b и c удовлетворяют ра-

венству $ab + ac + bc + abc = 4$. Докажите, что

$$\sqrt{\frac{ab + ac + 1}{a + 2}} + \sqrt{\frac{ab + bc + 1}{b + 2}} + \sqrt{\frac{ac + bc + 1}{c + 2}} \leq 3.$$

4. Дано натуральное число c . Последовательность (a_n) определена условиями $a_1 = c$, $a_{n+1} = a_n^3 + c$. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел, делящих хотя бы один член последовательности (a_n) .

5. Дано натуральное k . Для какого наименьшего n верно следующее утверждение: из любых nk точек плоскости, покрашенных в k цветов (по n точек каждого цвета), можно выбрать по две точки каждого цвета и соединить их отрезком так, чтобы эти k отрезков не имели общих точек (в том числе, концов)? Мы рассматриваем только конфигурации, в которых никакие три точки не лежат на одной прямой

6. У фокусника в руке колода из 52 карт. Перед каждым из зрителей лежит такая же колода и вначале каждый зритель берет себе одну карту. Далее ходит фокусник, потом зрители, потом снова фокусник и т. д. Ход фокусника состоит в том, что он отбрасывает из своей колоды одну карту. В время хода зрителей каждый зритель берет из своей колоды в руку (еще) одну карту. И зрители, и фокусник видят, какие карты кто держит, а зрители к тому же могли заранее обсудить план действий. После 26 ходов и у фокусника, и у зрителей на руках по 26 карт. Фокус не удался, если хотя бы у одного из зрителей набор карт на руках совпадает с набором фокусника. Докажите, что если зрителей меньше 2^{26} , то у хорошего фокусника фокус удался.

7. Ребра полного графа на n вершинах покрашены в красный и синий цвета. Каждую секунду пожарный зажигает одну вершину, зажженные вершины горят, пока их не потушат. Каждая вершина, соединенная красным ребром хотя бы с одной горящей, в следующую секунду тоже загорится. После того, как все вершины загорелись, красные ребра перестают подпитывать пожар, и пожарный начинает его тушить. Каждую секунду он тушит одну вершину, а вершины, соединенные синим ребром хотя бы с одной потухшей, в следующую секунду тоже потухнут. Для любой ли раскраски ребер пожарный сможет проверить оба процесса за $n + 2$ секунды?

Серия 60, в которой все ещё есть немного УТЮМа

1. В остроугольном треугольнике ABC отмечена середина M стороны BC . Пусть I , J , K – центры вписанных окружностей треугольников

ABC , ABM и ACM соответственно. На прямых MK и MJ отмечены точки P и Q соответственно так, что $\angle AJP = \angle ABC$ и $\angle AKQ = \angle BCA$. Прямые CP и BQ пересекаются в точке R . Докажите, что $IR \perp BC$.

2. Пусть H_B — основание высоты треугольника ABC , проведенной из вершины B ; L_B — основание соответствующей биссектрисы; K_B — точка касания вписанной окружности со стороной AC ; T_B — точка касания внеписанной окружности со стороной AC . Точки H_A, L_A, K_A, T_A определяются аналогично. Докажите, что

- а) $(H_B, L_B, K_B, T_B) = -1$;
- б) $(C, H_B, T_B, K_B) = (C, H_A, T_A, K_A)$;
- в) прямые $H_A H_B, L_A L_B, K_A K_B, T_A T_B$ конкурентны.

3. Вещественные числа $a_1, \dots, a_k$ удовлетворяют условию

$$\sum_{i=1}^k (k-i+1)a_i = 0.$$

Докажите, что для некоторого натурального $m \leq k$ выполнено неравенство

$$2m \sum_{i=1}^m a_i \leq \sum_{i=1}^m i a_i.$$

4. Натуральные числа a и b таковы, что числа $a-1$ и $2(b-1)$ — квадраты натуральных чисел, а число $N = a^2 + b^2 - 1$ — степень простого числа. Найдите все возможные значения N .

5. Дифференцируемые функции f и g , заданные на отрезке $[0, 1]$ таковы, что $f(0) = f(1) = 1$ и функция $19f'g + 93fg'$ неотрицательна. Докажите, что $g(1) \geq g(0)$.

6. В некоторой компании работает $2n+1$ человек. В главном офисе компании стоит сейф, снабженный k различными замками, при этом открыть этот сейф можно только имея ключи от всех замков. Правила, принятые в этой компании требуют, чтобы любой набор сотрудников, состоящий хотя бы из $n+1$ человека мог открыть сейф, а любой набор сотрудников, состоящий не более, чем из n человек не мог открыть этот сейф. Каждый сотрудник имеет ключи от некоторого (для всех одинакового) количества замков. При каком минимальном k возможно удовлетворить правилам компании?

7. В связном графе 2000 вершин и n ребер. При каком наименьшем n из него гарантировано можно удалить два ребра, имеющих общую вершину, так, чтобы связность сохранилась?

Серия 61, в которой мы вспомним о зеленых клетках

1. Внутри неравнобедренного треугольника ABC отмечена такая точка P , что $2\angle ABP = \angle BCA$ и $2\angle ACP = \angle CBA$. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC . Прямые PB и PC пересекают прямую AI в точках B' и C' соответственно. Прямая, проходящая через B' параллельно AB , пересекает прямую BI в точке X , а прямая, проходящая через C' параллельно AC , пересекает прямую CI в точке Y . Докажите, что треугольники PXY и ABC подобны.

2. Окружности S_1 и S_2 касаются окружности S в точках A и B соответственно; r_1 — радиус окружности S_1 , r_2 — радиус S_2 , R — радиус S , $a = |AB|$. Пусть окружности S_1 и S_2 касаются окружности S а) внешним; б) внутренним образом. Найдите длину отрезка общей внешней касательной к окружностям S_1 и S_2 . в) Пусть окружность S_1 касается окружности S внутренним, а окружность S_2 — внешним образом. Найдите длину отрезка общей внутренней касательной к окружностям S_1 и S_2 .

3. Даны положительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ такие, что $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$. Найдите максимальное $C \in \mathbb{R}$ такое, что неравенство

$$b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n \geq C x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n}$$

верно для любых положительных $x_1, \dots, x_n$.

4. Множество натуральных чисел S удовлетворяет следующим условиям:

- (i) все числа от 1 до 2025 содержатся в S ;
- (ii) если $a, b \in S$ и $(a, b) = 1$, то $ab \in S$;
- (iii) если $s \in S$ и $s + 1$ составное, то все натуральные делители $s + 1$ (в том числе само число $s + 1$) содержатся в S .

Докажите, что S содержит все натуральные числа.

5. Дано натуральное число $n \geq 1500$. На плоскости отмечено n точек общего положения и проведено 500 непересекающихся отрезков с концами в 1000 различных отмеченных точках. При каком наибольшем k можно про вести еще k отрезков с концами в отмеченных точках так, чтобы никакие два из $k + 500$ проведенных отрезков не имели общих точек?

6. Несколько клеток шахматной доски $n \times n$ окрашены в зеленый цвет. Ладья ходит исключительно по зеленым клеткам и при каждом ходе меняет направление движения (т.е. чередует вертикальные и горизонтальные ходы). Известно, что, с какой бы клетки она ни стартовала, она не вернётся на неё раньше, чем через семь ходов. Докажите, что количество зеленых клеток меньше, чем $2n(\sqrt[3]{n})$.

7. В связном графе 2025 ребер. Верно ли, что всегда можно занумеровать ребра всеми числами от 1 до 2025 так, чтобы для каждой вершины степени хотя бы 2 НОД набора чисел на рёбрах, исходящих из этой вершины, равнялся 1?

Серия 62. Летнее задание

1. • **Теорема Кэзи (J. Casey, 1866).** Окружности S_1, S_2, S_3 и S_4 касаются окружности S в точках A, B, C и D соответственно, причем точки A, B, C и D расположены на окружности S именно в таком порядке. Обозначим через d_{ij} длину отрезка общей касательной к окружностям S_i и S_j , причем касательная берется внешняя, если S_i и S_j касаются S одинаковым (внутренним или внешним) образом, и внутренняя в противном случае. Докажите, что $d_{12}d_{34} + d_{23}d_{14} = d_{13}d_{24}$.

2. **Теорема Бретшнейдера (C. A. Bretschneider, 1842)** Пусть a, b, c, d — последовательные стороны четырехугольника, m, n — его диагонали, α, γ — два противоположных угла. Докажите, что $m^2n^2 = a^2c^2 + b^2d^2 - 2abcd \cos(\alpha + \gamma)$.

3. Зафиксируем окружность Γ , прямую ℓ , касающуюся Γ , и еще одну окружность Ω , не имеющую общих точек с ℓ , такую, что Γ и Ω лежат по разные стороны от ℓ . Касательные к Γ из переменной точки X , лежащей на окружности Ω , пересекают прямую ℓ в точках Y и Z . Докажите, что когда X пробегает Ω , описанная окружность треугольника XYZ касается двух фиксированных окружностей.

4. На медиане AM остроугольного неравнобедренного треугольника ABC отмечена точка P так, что $\angle NPC = \angle MPC$, где N — середина стороны AC . Прямая NP пересекает прямую, проходящую через точку B параллельно CP , в точке D . Докажите, что $AD = AB$.

5. По кругу растут 2025 кувшинок. Лягушки Квакка и Квокка сидят на каких-то разных кувшинках. Каждая лягушка может прыгнуть на 2, 3 или 5 кувшинок по часовой стрелке. Квакка и Квокка сделали по несколько прыжков и оказались на тех же кувшинках, с которых начинали. Оказалось, что с каждой кувшинки был сделан ровно один прыжок. Докажите, что каждая лягушка сделала ровно 2 круга.

6. Ребра полного графа с более чем пятью вершинами покрашены в красный и синий цвет. Оказалось, что синий граф не является полным двудольным, в нем нет треугольников и степени всех его вершин нечетны. Докажите, что в красном графе можно выбрать остовное дерево, у которого степени всех вершин нечетны.

7. Граф G изображен на плоскости так, что каждое его ребро пересекает не более чем одно другое ребро. (Как обычно, вершины — точки,

ребра — ломанные, на ребре не может лежать никакая вершина, кроме его концов.) Докажите, что $e(G) \leq 6v(G) - 12$.

8. Существуют ли два непостоянных многочлена $P(x)$ и $Q(x)$ с вещественными коэффициентами такие, что

$$P(x)^{10} + P(x)^9 = Q(x)^{21} + Q(x)^{20}?$$

9. На плоскости проведены $2n$ красных и n синих прямых, никакие две из которых не параллельны и никакие три не пересекаются в одной точке. Докажите, что среди частей, на которые они разбивают плоскость, есть не менее n , ограниченных только красными прямыми.

10. Найдите все непрерывные функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющие следующим двум условиям: 1) $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad f(xy) + 2f(x+y) = f(x)f(y) + 2$; 2) $f(-1) = 1$.

11. Найдите все такие функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$f(f(x) - y) = f(x) + f(f(y) - f(-x)) + x$$

для любых вещественных x и y .

12. При каких α неравенство $a^8b^4 + b^8c^4 + c^8a^4 \geq a^7b^\alpha c^{5-\alpha} + b^7c^\alpha a^{5-\alpha} + c^7a^\alpha b^{5-\alpha}$ верно для всех положительных a, b, c ?

13. Назовем натуральное число *неинтересным*, если оно представляется в виде $\frac{a^2b}{a-b}$ при натуральных a, b . Назовем натуральное число *бесполезным*, если оно не является количеством делителей никакого неинтересного числа. Найдите все числа, являющиеся одновременно неинтересными и бесполезными.

14. Найдите все такие натуральные n , что десятичная запись числа n^2 начинается с числа n .

15. В дереве T 80 вершин. Набор из 39 ребер, не имеющих общих вершин, будем называть *толстым паросочетанием*. Известно, что дерево T имеет 820 различных толстых паросочетаний. Докажите, что T — путь.

16. Клетки доски 100×200 покрашены в чёрный и белый цвета в шахматном порядке. Найдите количество ломаных длины 300, идущих по линиям сетки из левого нижнего угла доски в правый верхний таких, что множество клеток, лежащих под ломаной, содержит поровну чёрных и белых клеток

17. В турнире (то есть, орграфе, в котором любые две вершины соединены ровно одной стрелкой) $n > 100$ вершин. Какое наибольшее количество треугольников может в нем быть?

18. Камни, сложенные в n куч, собрали и разложили в $n + k$ куч ($k > 0$). Докажите, что не менее $k + 1$ камней оказались в меньших кучах, чем те, в которых они лежали раньше.

19. При любом разбиении вершин графа G на два множества, индуцированный подграф на одном из этих множеств вершин оказывается планарным. Докажите, что $\chi(G) \leq 10$. Теорему о 4 красках без доказательства использовать нельзя.

20. На окружности длины $2n$ отмечены $2n$ точек, разбивающих её на дуги длины 1. Докажите, что среди любых $n + 1$ дуг с длинами $1, 2, \dots, n + 1$ и концами в отмеченных точках найдутся две, одна из которых содержится в другой.

21. В клетках квадрата 2017×2017 стоят плюсы и минусы. За один ход можно поменять знаки на противоположные в любом столбце или в любой строке. Можно ли расставить в 1 000 000 клетках таблицы минусы, а в остальных — плюсы так, чтобы описанными операциями количество минусов нельзя было бы уменьшить?

22. Дикие зулусы захватили в плен n белых натуралистов. Натуралистов перенумеровали, начиная с 1, и расставили по кругу в порядке возрастания номеров по часовой стрелке. Отправляясь от номера 1, вождь племени двигается по часовой стрелке и отправляет на кухню каждого второго бледнолицего, не выбывшего ранее. Процесс продолжается до тех пор, пока это возможно. В итоге останется один пленник, из которого сделают тамтам. Какой номер будет на тамтаме?

23. Квадрат с вершинами $(0; 0)$, $(0; 2016)$, $(2016; 2016)$ и $(2016; 0)$ разбит на 4000 треугольников. Докажите, что внутри одного из них лежит точка с целыми координатами.

24. • Даны положительные иррациональные числа α и β . Докажите, что любое натуральное число можно единственным образом представить в виде $[n\alpha]$ или $[n\beta]$, где $n \in \mathbb{N}$, если и только если $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$.

25. Назовем тройку натуральных чисел (a, b, c) *квадратной*, если они образуют арифметическую прогрессию (именно в таком порядке), число b взаимно просто с каждым из чисел a и c , а число abc является точным квадратом. Докажите, что для любой квадратной тройки найдётся другая квадратная тройка, имеющая с ней хотя бы одно общее число.

26. Дано натуральное число $n \geq 3$ и натуральное число x , взаимно простое с $n(n - 1)$. Докажите, что существуют такие натуральные числа a и b , что $(a, n - 1) = (b, n) = 1$ и $x \equiv a(n - 1) + bn \pmod{n(n - 1)}$.

27. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдите количество последовательностей натуральных чисел $1, a_1, \dots, a_n, 1$, в которых любое a_i больше 1 и является делителем суммы двух соседей.

28. Существуют ли такие натуральные числа a , b и c , что числа $a^{2n+1} + bc$ и $b^{n+2025} - 1$ взаимно просты при любом натуральном n ?

29. На столе стоят 2025 стопок с 1, 2, 3, ..., 2025 монетами. Саша

и Игорь ходят по очереди, начинает Саша. Саша первым ходом берёт 1 монету, Игорь берёт 2 монеты из разных стопок, затем Саша берёт 3 монеты из разных стопок и так далее, т.е. на i -ом ходу игрок берёт i монет по одной из разных стопок. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. У кого из игроков есть выигрышная стратегия?

30. В центральной клетке таблицы 101×101 стоит число 0, а в остальных клетках число 1. Раз в секунду число в каждой клетке, кроме центральной, заменяется на среднее арифметическое чисел в соседних по стороне клетках (все эти замены происходят одновременно). Докажите, что через 10^{75} секунд числа во всех клетках будут меньше 10^{-2025} .

31. Пусть n — натуральное число. Рассмотрим многочлен с вещественными коэффициентами $P_t(x) = x^{2n} + t(a_{2n-1}x^{2n-1} + \dots + a_1x + a_0)$. Найдите все значения a_0 , при которых многочлен $P_t(x)$ имеет по крайней мере один вещественный корень при любом $t \in \mathbb{R}$.

32. Дано натуральное число $n \geq 10$. Докажите, что для некоторых попарно различных натуральных чисел $a, b, c > 1$, не равных n , каждое из чисел $ab + n$, $bc + n$, $ca + n$ является точным квадратом.

33. Окружность Γ описана около остроугольного треугольника ABC . Его биссектрисы пересекаются в точке I . Окружности ω_b и ω_c проходят через точки B и C соответственно и касаются в точке I . Пусть ω_b пересекает меньшую дугу AB окружности Γ в точке P и отрезок AB вторично в точке M . Аналогично, ω_c пересекает меньшую дугу AC окружности Γ в точке Q и отрезок AC вторично в точке N . Лучи PM и QN пересекаются в точке X . Докажите, что $AX = XI$.

34. Докажите, что из произвольного графа можно выкинуть два (возможно, пустых) непересекающихся подмножества вершин A и B равного размера так, чтобы ни одна вершина из A не была смежна ни с одной вершиной из B , а в оставшемся после выкидывания графе существовал гамильтонов путь. (Считаем, что в графе на пустом множестве вершин или на одной вершине гамильтонов путь существует.)